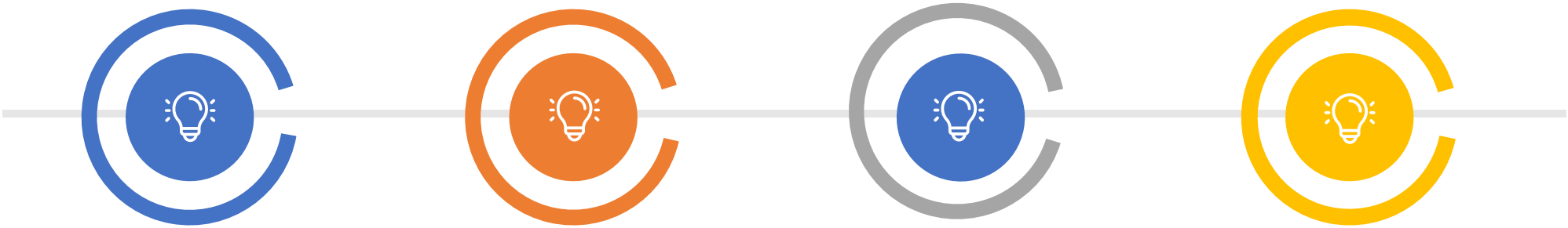
CHƯƠNG 5

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG



MỤC TIÊU

- ✓ Hiểu được đặc điểm, cấu trúc, chức năng các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quang.
- ✓ Trình bày được nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trên sợi quang.
- ✓ Hiểu được, trình bày được một số kỹ thuật được dùng trong hệ thống thông tin quang.



HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG



5.1 Giới thiệu chung về hệ thống thông tin quang

5.2 Cấu trúc hệ thống thông tin quang

5.3 Ghép kênh quang theo bước sóng WDM

5.4 Khuếch đại quang

5.5 Mạng truyền tải quang

5.6 Thiết kế tuyến truyền tải quang

5.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

5.1.1 Lịch sử phát triển

5.1.2 Dải tần số trong thông tin quang

5.1.3 Đặc điểm của hệ thống thông tin quang

5.1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

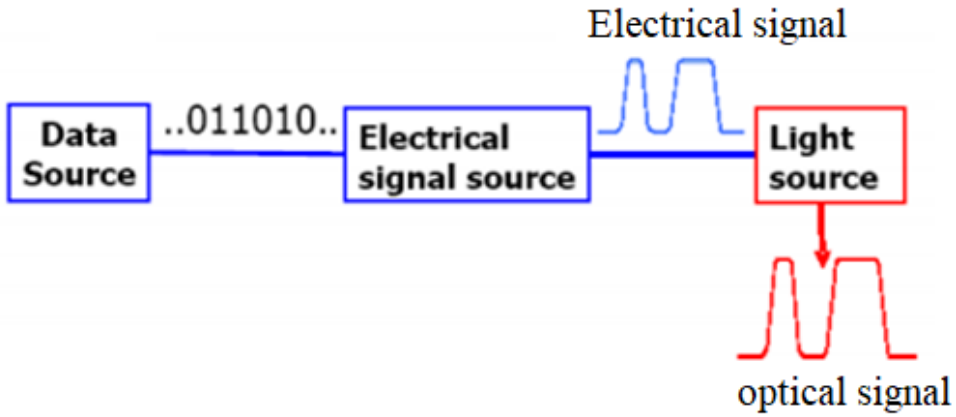
Khái niệm

Hệ thống thông tin quang là hệ thống thông tin bằng sóng ánh sáng và sử dụng các sợi quang để thông tin.

❖ ***Hệ thống truyền thông điện***



❖ ***Hệ thống truyền thông quang***

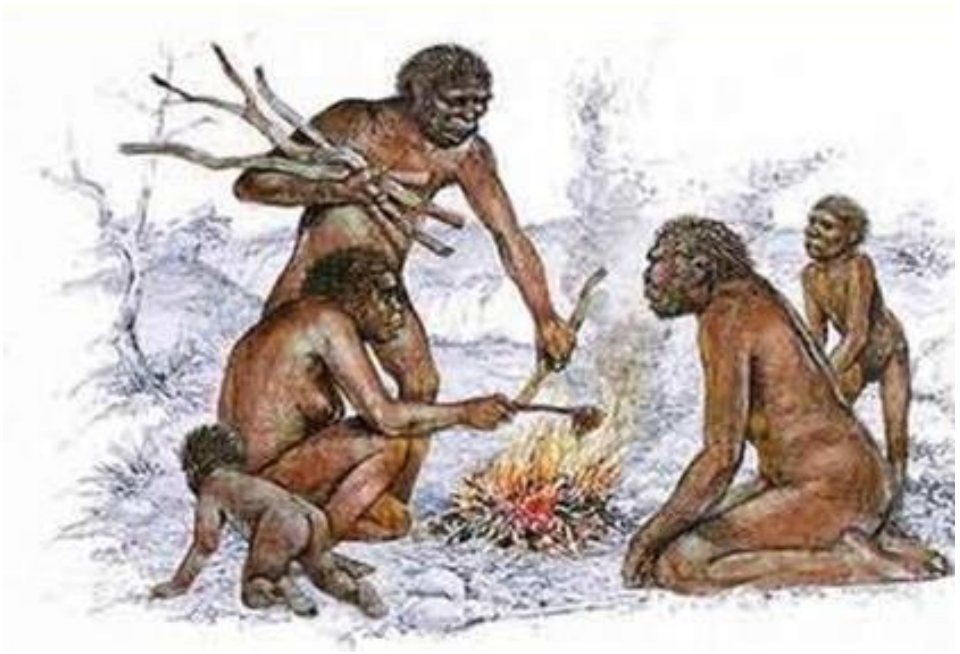


5.1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Sơ khai của thông tin quang



Ngọn hải đăng



Lửa

5.1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Quá trình phát triển thông tin quang

01 **1960**

Phát minh ra Laser, cơ sở ra đời thông tin quang hiện đại.

02 **1966**

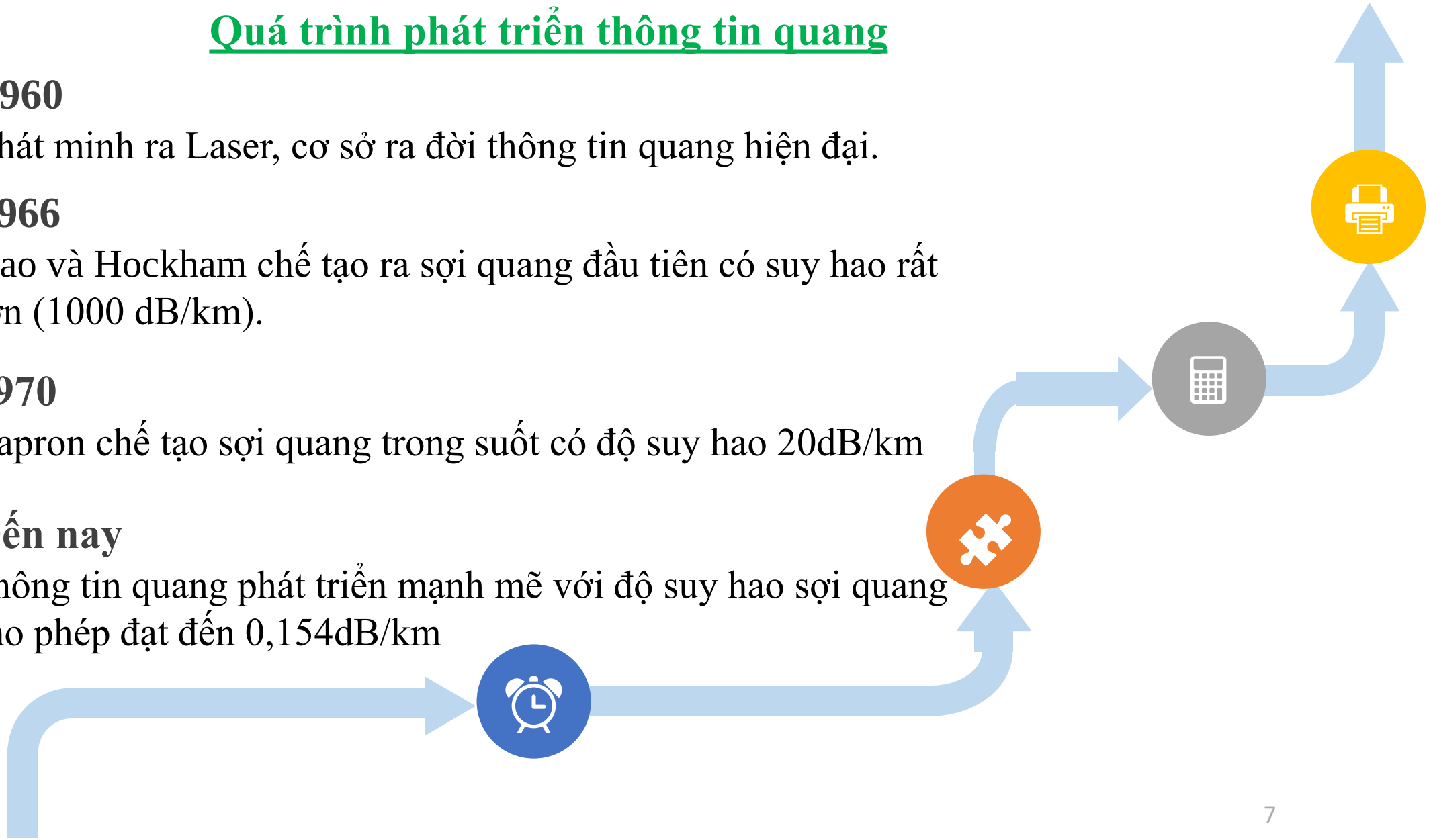
Kao và Hockham chế tạo ra sợi quang đầu tiên có suy hao rất lớn (1000 dB/km).

03 **1970**

Kapron chế tạo sợi quang trong suốt có độ suy hao 20dB/km

04 **Đến nay**

Thông tin quang phát triển mạnh mẽ với độ suy hao sợi quang cho phép đạt đến 0,154dB/km



5.1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Quá trình phát triển thông tin quang



1990

Thông tin quang trên tuyến đường trục Bắc – Nam, công nghệ PDH, tốc độ 34Mbps.

1995

Thông tin quang sử dụng công nghệ SDH, tốc độ 2,5Gbps.

2003

Thông tin quang sử dụng công nghệ SDH, tốc độ 20Gbps.

Hiện nay

Thông tin quang được sử dụng rộng rãi: Triển khai mạng liên tỉnh, mạng nội hạt, cáp quang tới tận nhà…

5.1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Quá trình phát triển thông tin quang

Việt Nam

Tuyến cáp quang biển AAG

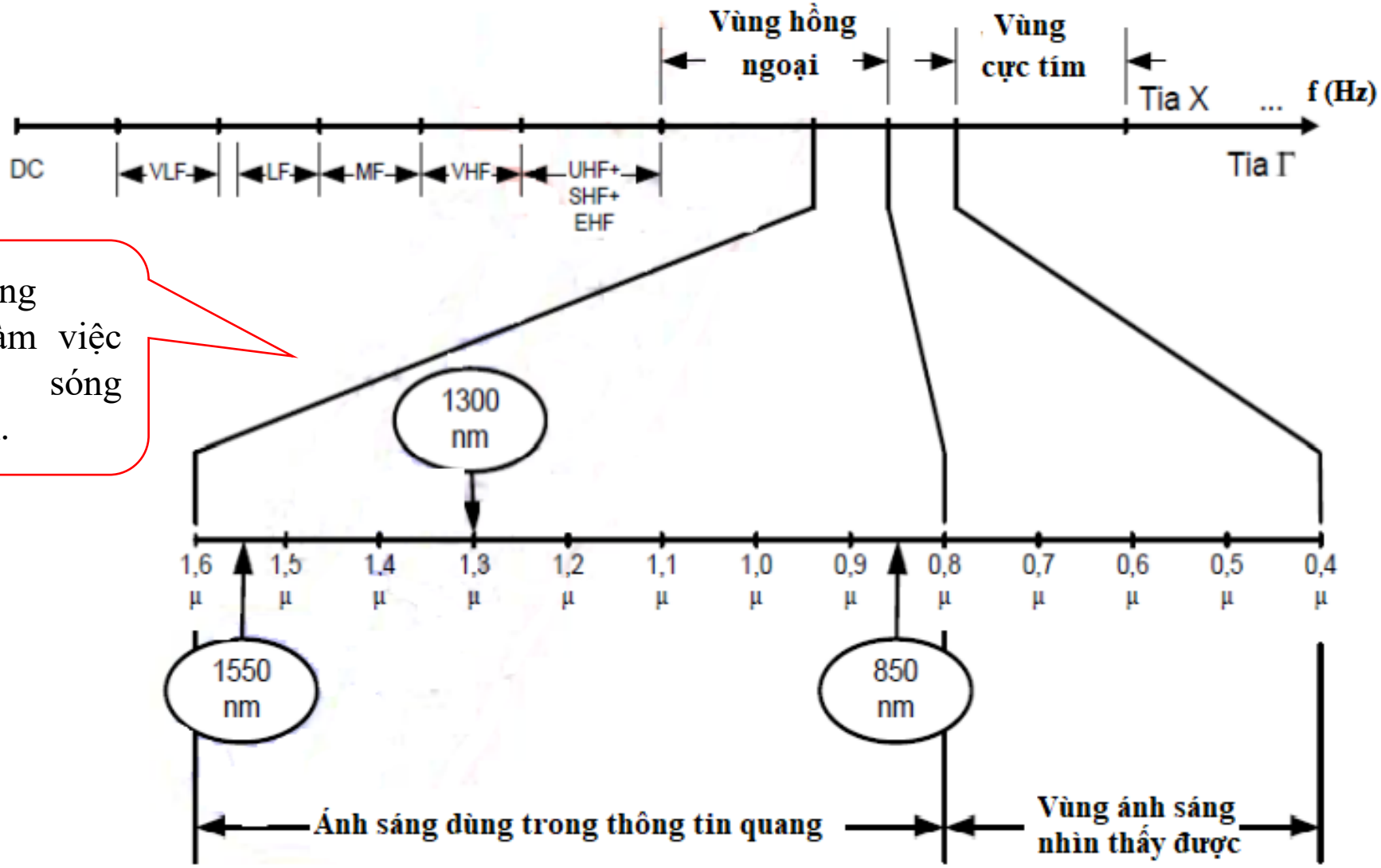




Tuyến cáp quang biển APG

5.1.2 DẢI TẦN SỐ TRONG THÔNG TIN QUANG

Hiện nay các hệ thống thông tin quang làm việc tại vùng bước sóng 1300nm và 1550nm.



5.1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Ưu điểm

Băng tần truyền dẫn rất lớn

Cho phép phát triển các hệ thống WDM dung lượng lớn

Độ suy hao truyền dẫn thấp

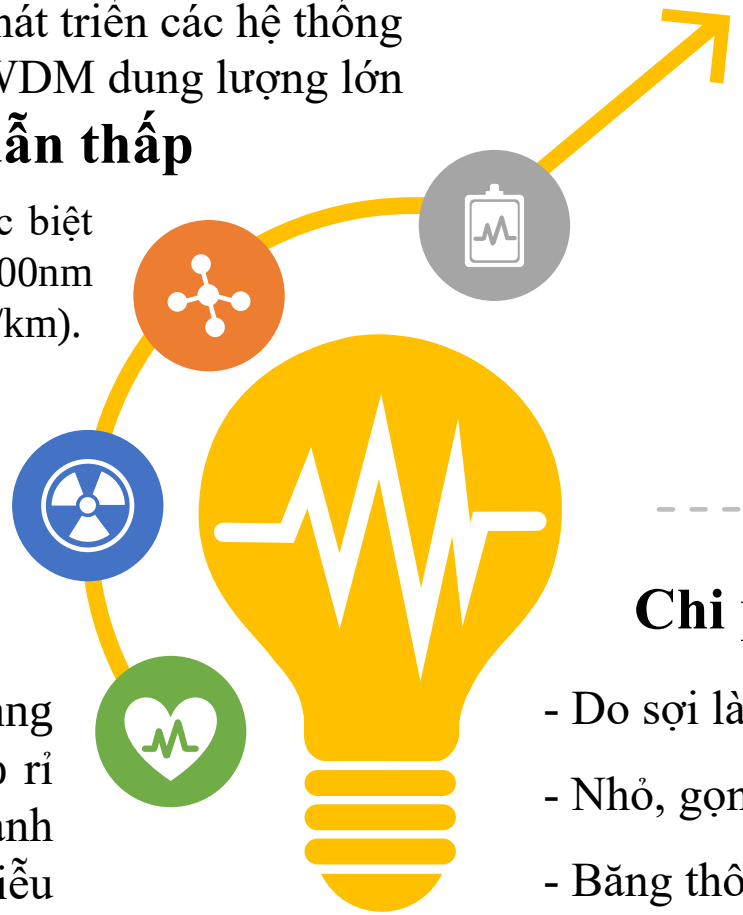
Suy hao truyền dẫn sợi quang đặc biệt nhỏ ở vùng bước sóng 1300nm (0,5dB/km) và 1550nm (0,154 dB/km).

An toàn thông tin

Rất khó để lấy cắp tín hiệu trên đường truyền cáp.

Độ tin cậy cao

Tín hiệu truyền trong sợi quang không bị bức xạ ra ngoài gây rò rỉ thông tin, hầu như không chịu ảnh hưởng của môi trường, can nhiễu bên ngoài (BER=$10^{-9} \div 10^{-11}$)





Chi phí thấp

- Do sợi làm từ vật liệu có sẵn.
- Nhỏ, gọn hơn về trọng lượng và kích thước.
- Băng thông lớn, suy hao nhỏ→ giảm sự phức tạp và cồng kênh cho hệ thống.

5.1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Nhược điểm

Công nghệ chế tạo khó khăn

Việc hàn nối phức tạp

Dễ đứt gãy, khó khăn trong việc thi công ở địa hình phức tạp: Biển, đồi núi…



5.2 CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

5.2.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống thông tin quang

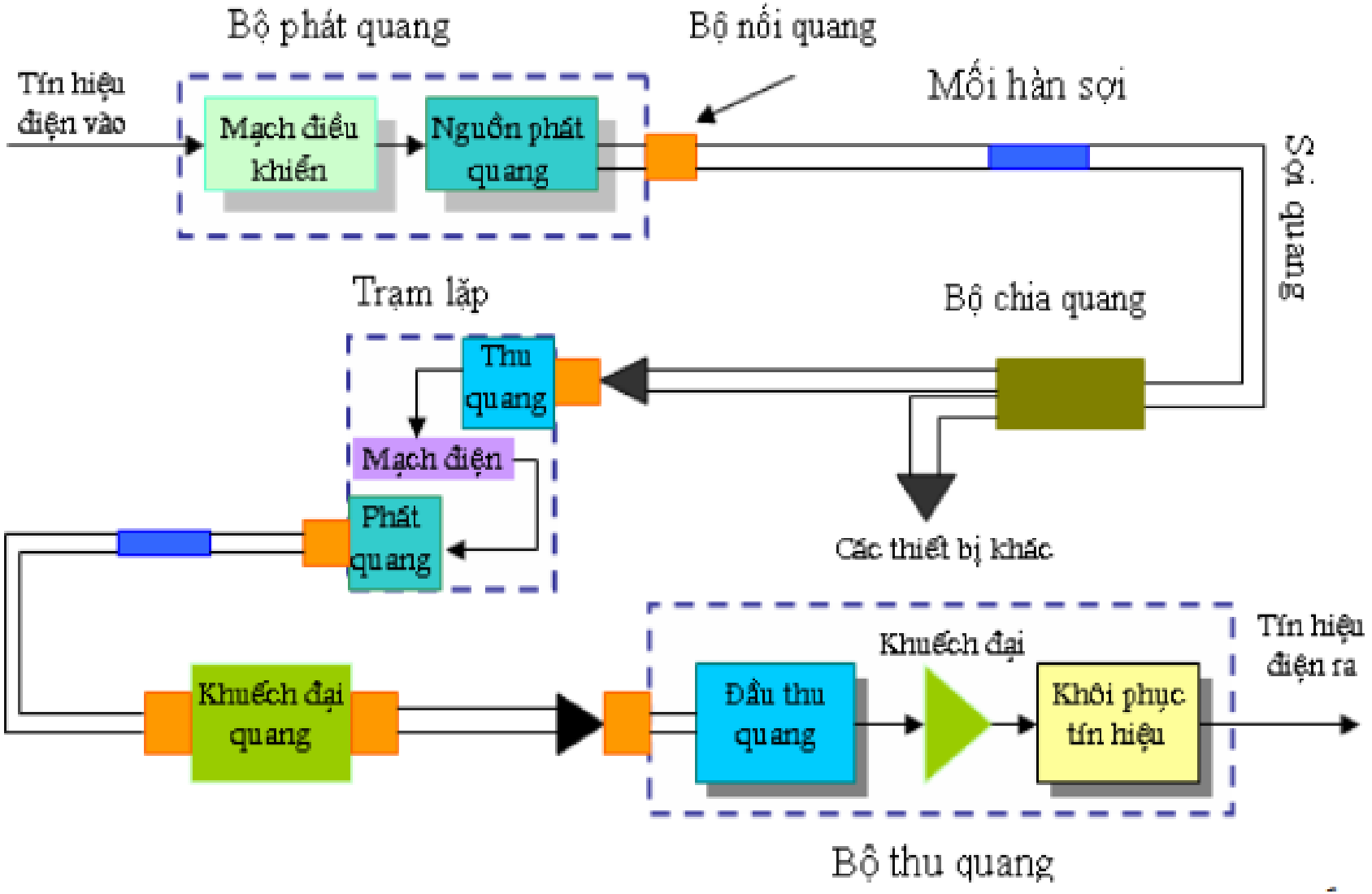
5.2.2 Sợi quang

5.2.3 Bộ phát quang

5.2.4 Bộ thu quang

5.2.1 SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Sơ đồ khối tổng quát



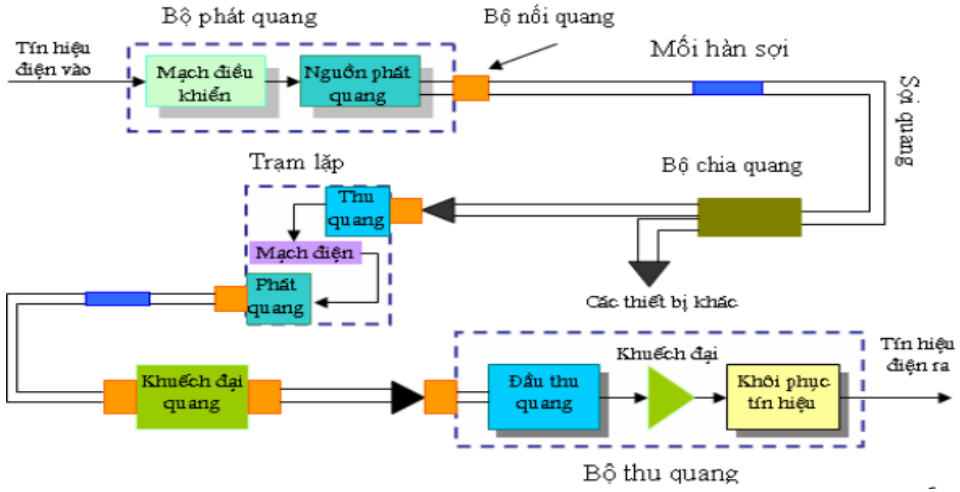
5.2.1 SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Chức năng các thành phần trong hệ thống

❖ *Bộ phát quang*

✓ Thành phần: Bao gồm mạch điều khiển và nguồn phát quang.

- Nguồn phát quang thường sử dụng là diode phát quang LED, hay laser bán dẫn (LD).



✓ Chức năng: Thực hiện biến đổi tín hiệu điện đầu vào (tương tự, số) thành tín hiệu quang tương ứng, công suất quang đầu ra phụ thuộc vào sự thay đổi cường độ dòng điều biến.

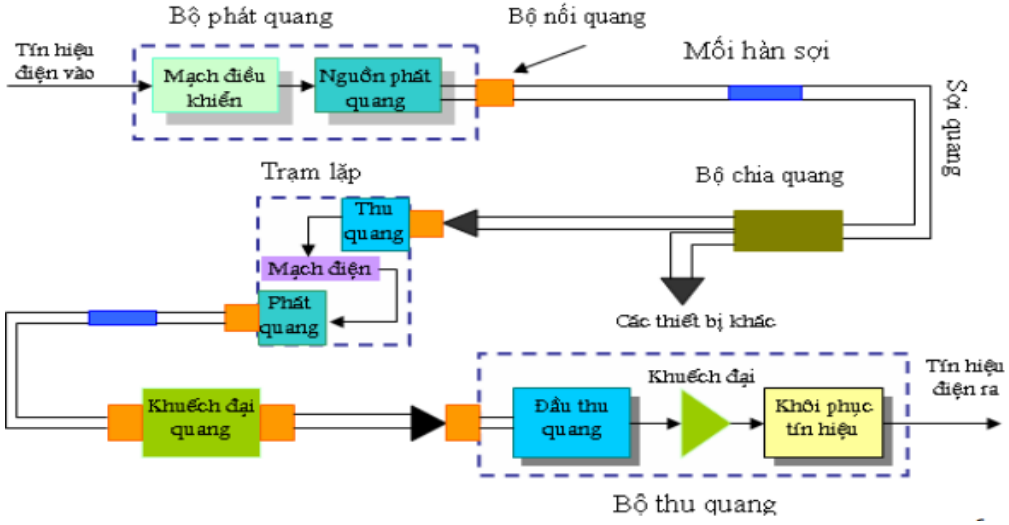
✓ Công suất phát quang là tham số quan trọng của bộ phát quang, góp phần xác định được suy hao sợi quang hoặc quỹ công suất trên tuyến được phép là bao nhiêu.

5.2.1 SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Chức năng các thành phần trong hệ thống

❖ *Cáp sợi quang*

✓ Thành phần: Bao gồm các sợi dẫn quang và các lớp vỏ bọc xung quanh.



✓ Chức năng: Truyền tín hiệu (ánh sáng) theo nguyên lý phản xạ toàn phần của ánh sáng.

✓ Suy hao sợi quang theo bước sóng là tham số quan trọng, góp phần quyết định độ dài của tuyến thông tin. Hiện có ba vùng bước sóng tại đó độ suy hao sợi quang là thấp nhất: 850nm, 1300nm, 1550nm.

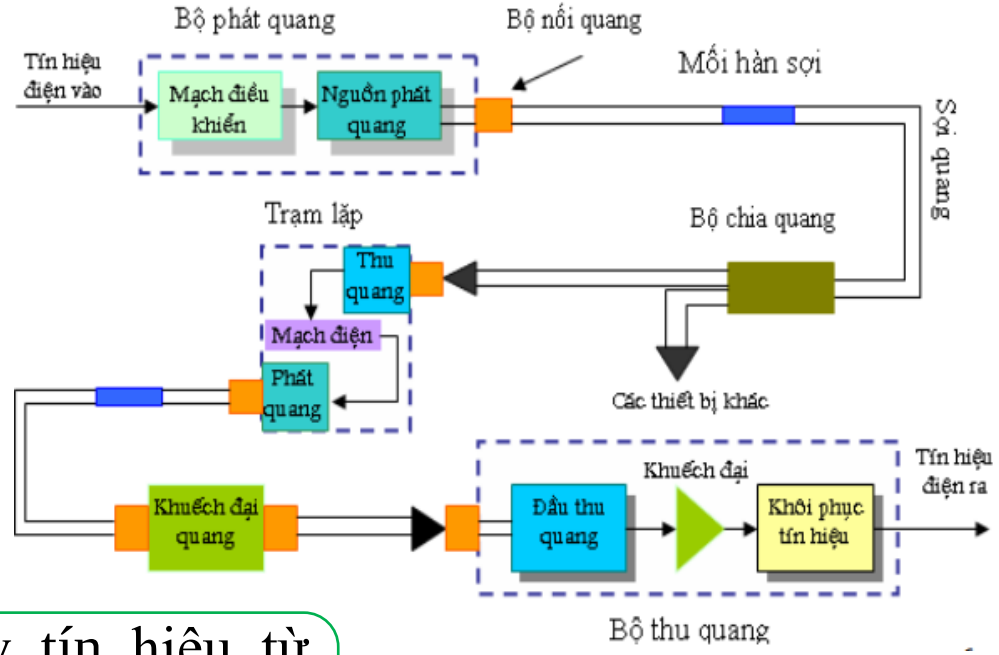
✓ Cáp sợi quang có thể treo ngoài trời, chôn trực tiếp dưới đất, kéo trong cống, đặt dưới biển…

5.2.1 SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Chức năng các thành phần trong hệ thống

❖ *Bộ thu quang*

✓ Thành phần: Bao gồm đầu thu quang (tách sóng quang), các mạch khuếch đại tín hiệu và khôi phục tín hiệu hợp thành.



- Bộ tách sóng quang được sử dụng: Photodiode PIN và photodiode thác quang APD.

✓ Chức năng: Tiếp nhận ánh sáng và tách lấy tín hiệu từ hướng phát tới, quan mạch khuếch đại thực hiện biến tín hiệu quang thành tín hiệu điện.

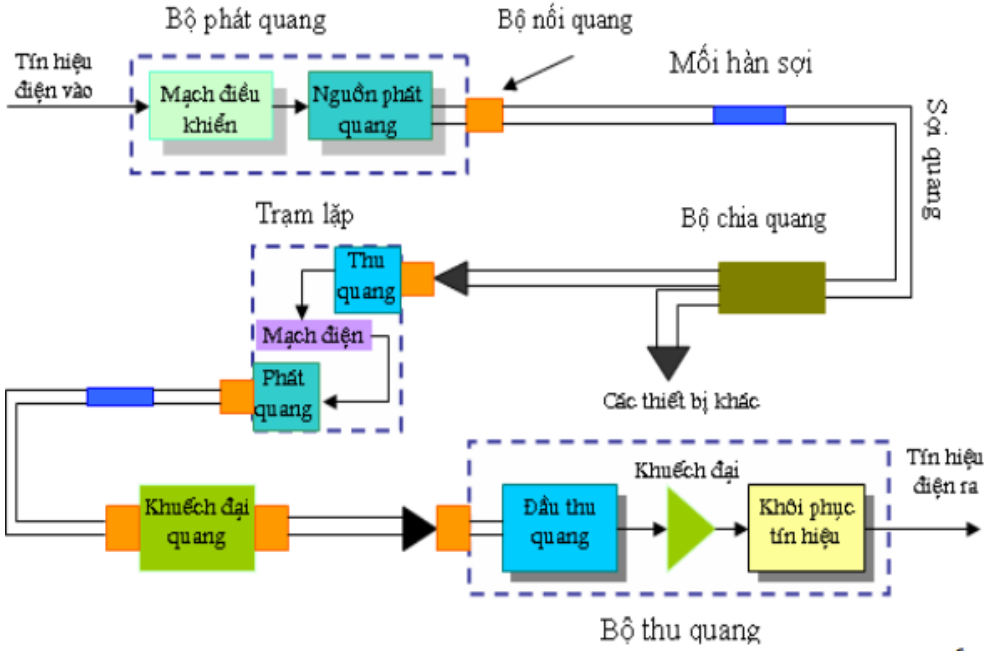
✓ Tham số đánh giá hiệu suất làm việc của bộ thu quang là độ nhạy máy thu (Là mức công suất quang trung bình thu được nhỏ nhất ở đầu vào bộ thu quang mà vẫn duy trì được một tỷ lệ lỗi bít BER cho trước.)

5.2.1 SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Chức năng các thành phần trong hệ thống

❖ *Bộ nối quang*

✓ Dùng để ghép tín hiệu từ nguồn phát quang vào sợi quang, tín hiệu từ sợi quang vào bộ thu quang với hiệu suất cao nhất.



❖ *Mối hàn quang*

✓ Nối dài sợi quang

❖ *Trạm lặp*

✓ Khôi phục tín hiệu quang, bù đắp tổn hao khi truyền trên kênh truyền. Khoảng cách giữa các trạm lặp: 60-80Km

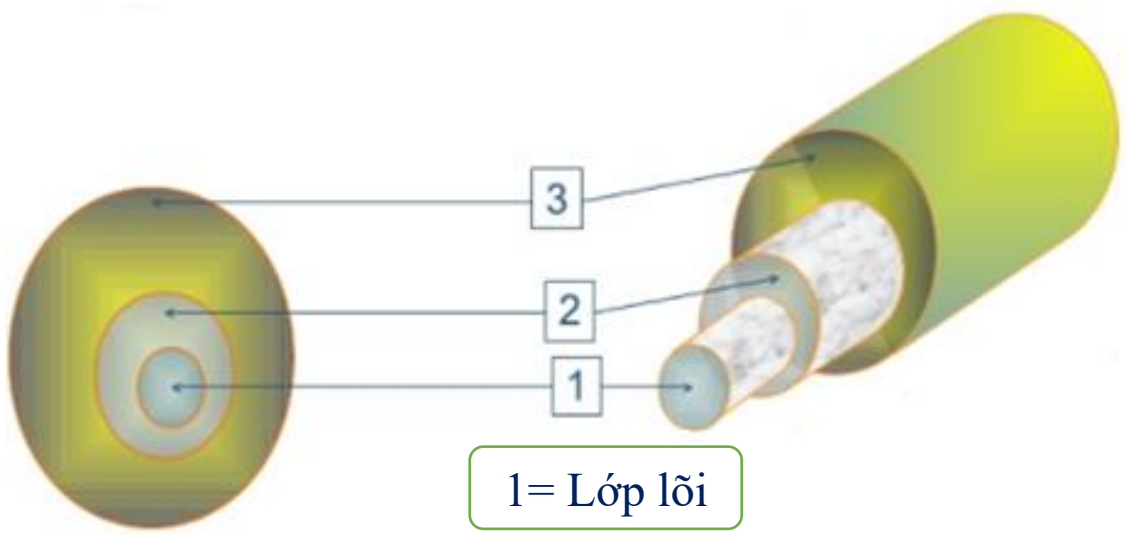
5.2.2 SỢI QUANG

Cấu trúc sợi quang

✓ Sợi quang có cấu trúc như một ống dẫn sóng hoạt động ở tần số quang.

✓ Để đảm bảo sự lan truyền ánh sáng trong sợi, cấu trúc sợi quang gồm ba lớp chính

- *Lớp lõi*
- *Lớp vỏ phản xạ (lớp vỏ)*
- *Lớp vỏ bảo vệ (lớp bọc đệm)*



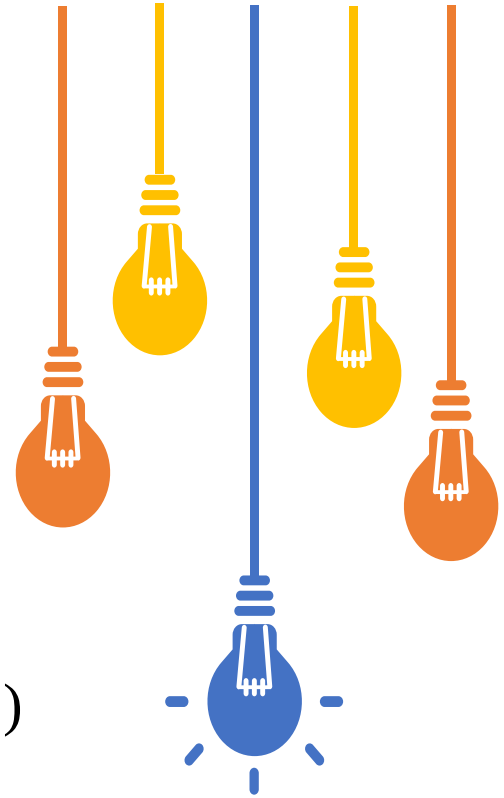
1= Lớp lõi

2= Lớp vỏ phản xạ

3= Lớp vỏ bảo vệ

5.2.2 SỢI QUANG

Cấu trúc sợi quang



❖ ***Lớp lõi***

- ✓ Chiết suất n_1
- ✓ Có hình trụ, làm bằng thủy tinh
- ✓ Ánh sáng lan truyền trong lõi

❖ ***Lớp vỏ phản xạ***

- ✓ Bao quanh lõi dạng hình ống đồng tâm, có chiết suất n_2 $(n_2 < n_1)$
- ✓ Có thể làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo trong suất.
- ✓ Giảm suy hao tán xạ và hấp thụ tại bề mặt lõi, cải thiện đặc tính dẫn sóng của sợi quang.

❖ ***Lớp vỏ bảo vệ***

- ✓ Bao quanh lớp vỏ
- ✓ Được làm bằng chất dẻo
- ✓ Gia cường thêm cho độ bền sợi quang, tạo điều kiện để bọc sợi thành cáp quang.

5.2.2 SỢI QUANG

Vật liệu chế tạo sợi quang

❖ ***Vật liệu chế tạo sợi phải thỏa các điều kiện***

✓ Đảm bảo các sợi dẫn quang dài, mảnh và mềm dẻo.

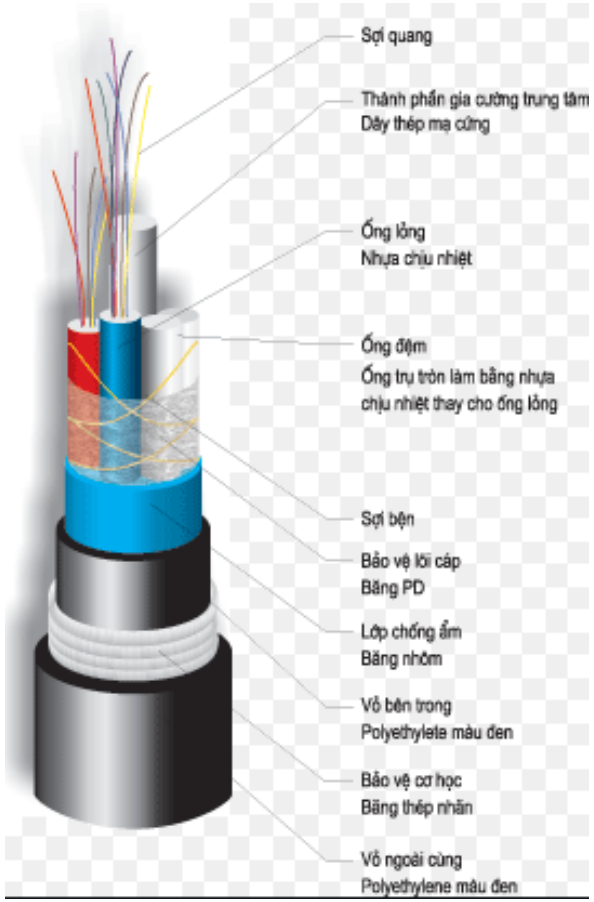
✓ Thật trong suốt tại các bước sóng hoạt động

❖ ***Vật liệu chế tạo sợi quang***

✓ Thủy tinh

✓ Chất dẻo trong suốt

Sợi quang trong thông tin có lõi thường làm từ thủy tinh, vỏ phản xạ làm từ chất dẻo



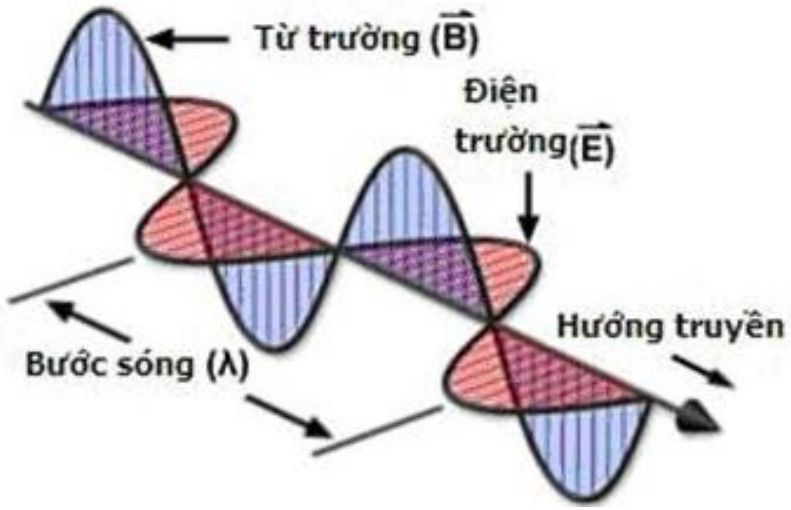
Cáp quang treo đơn mode (12 lõi)

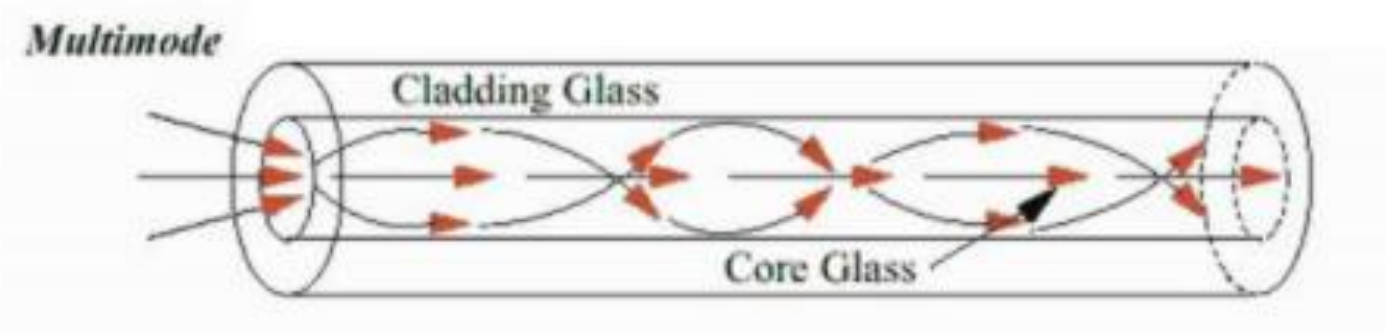
5.2.2 SỢI QUANG

Mode truyền dẫn

✓Sự lan truyền của ánh sáng dọc theo sợi được mô tả dưới dạng các sóng điện từ được gọi là các mode trong sợi.

✓Mỗi mode truyền dẫn mô tả cách mà tia sáng đi trong sợi quang.





5.2.2 SỢI QUANG

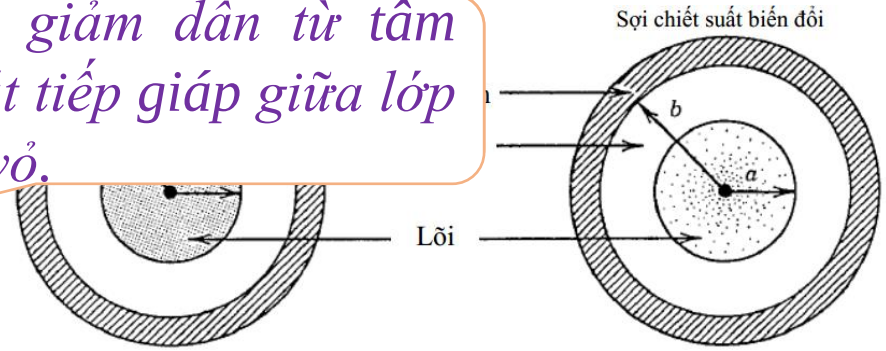
Phân loại sợi quang

❖ ***Dựa vào biến đổi chỉ số chiết xuất tro***

✓Sợi chiết xuất bậc SI (Step Index)

✓Sợi chiết xuất biến đổi GI (Graded index)

Chiết suất giảm dần từ tâm sợi đến mặt tiếp giáp giữa lớp lõi và lớp vỏ.

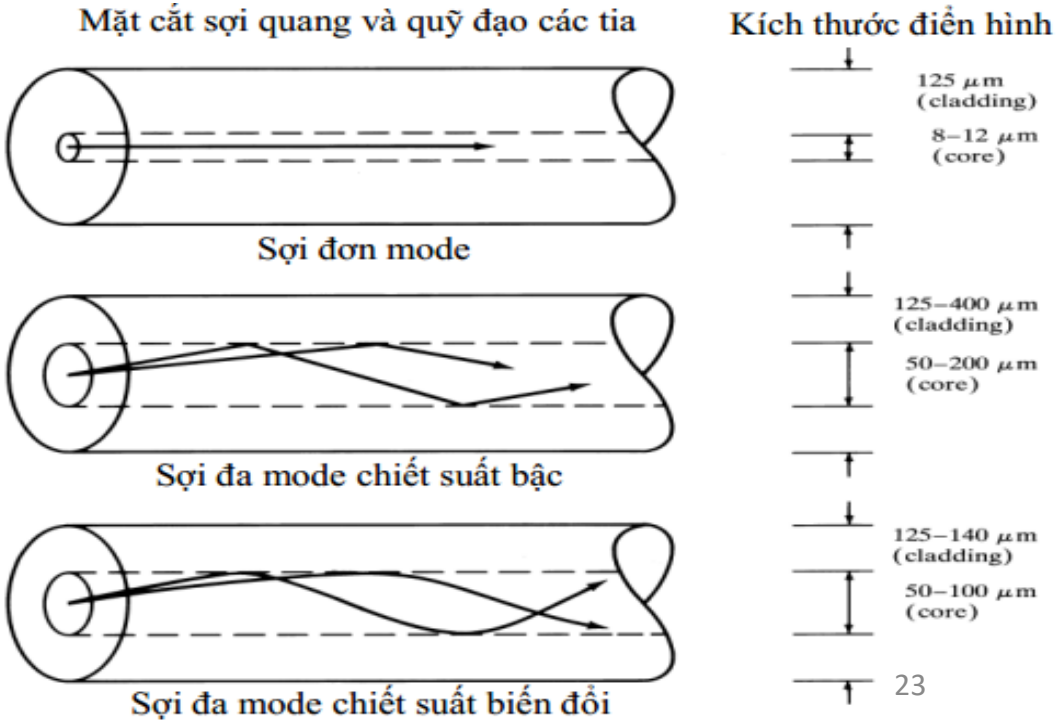


❖ ***Dựa theo số lượng mode truyền***

✓ Sợi đơn mode

✓ Sợi đa mode

Tồn tại một số mode truyền dẫn trên sợi.



➢*Có ba loại sợi chính thường sử dụng trong viễn thông:*

5.2.2 SỢI QUANG

Phân loại sợi quang

❖ ***Sợi đơn mode (SM – Single Mode)***

- Chiết xuất lõi: $n_1 = 1{,}46; \mathrm{d} = 2\mathrm{a} = 8 \div 12\mu m,$

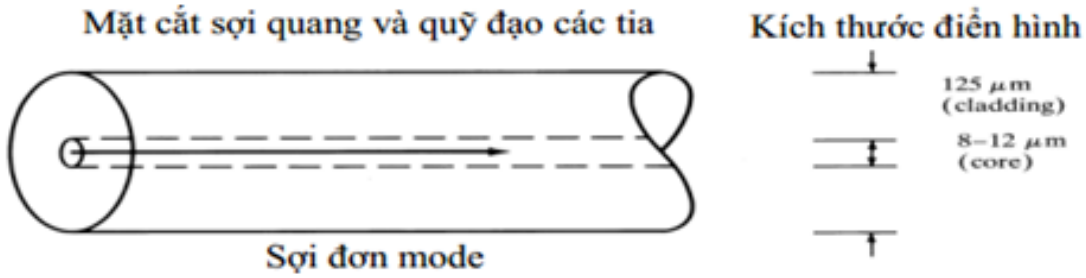
- Chiết xuất vỏ: $n_2 < n_1$, $D = 2b = 125\mu m$, a, b là bán kính lõi, vỏ.

- Độ chênh lệch chiết xuất tương đối: $\Delta = 0{,}2\% - 1\% = (n_1 - n_2)/n_1$

- Hệ số suy hao sợi quang:

  + $\alpha < 0{,}5dB/km$ với bước sóng 1300nm

  + $\alpha < 0{,}3dB/km$ với bước sóng 1550nm



- Hệ số tán sắc: $D < 20ps/nm.km$ với bước sóng 1550nm

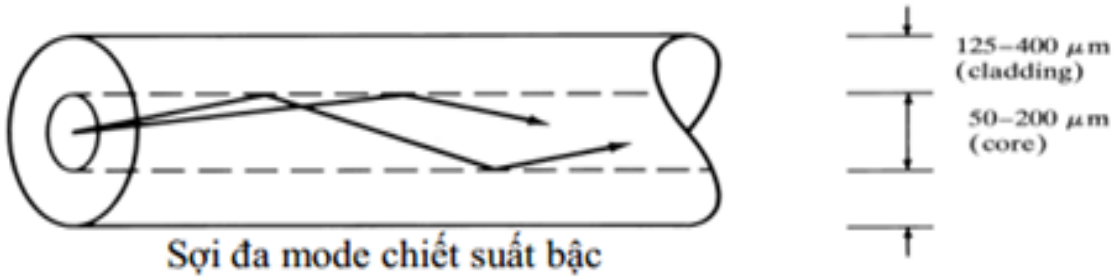
5.2.2 SỢI QUANG

Phân loại sợi quang

❖*Sợi đa mode chiết xuất bậc*

- Chiết xuất không đổi trên toàn bộ mặt của lõi sợi.
- $n_1 = 1{,}46$, d $= 2a = 50 \div 200\mu m$
- $n_2 < n_1$, $D = 2b = 125 \div 400\mu m$
- Độ chênh lệch tỷ số chiết xuất tương đối:

$$\Delta = 1\% - 3\% = (n_1 - n_2)/n_1$$

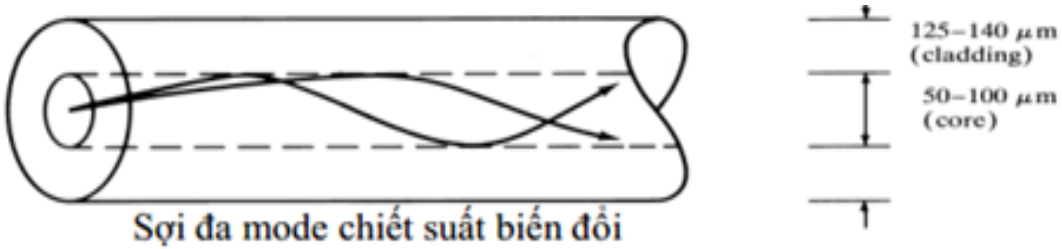


Sợi đa mode chiết suất bậc

❖ *Sợi đa mode chiết xuất biến đổi*

- Chỉ số chiết xuất giảm dần từ tâm ra tới tiếp giáp giữa lõi và vỏ.
- $n_1 = 1{,}46$, d $= 2a = 50 \div 100\mu m$
- $n_2 < n_1$, $D = 2b = 125 \div 140\mu m$
- Độ chênh lệch tỷ số chiết xuất tương đối:

$$\Delta = 1\% - 3\% = (n_1 - n_2)/n_1$$



Sợi đa mode chiết suất biến đổi

5.2.2 SỢI QUANG

Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang

❖ ***Các định luật về ánh sáng***

✓Định luật khúc xạ ánh sáng

✓Định luật phản xạ ánh sáng

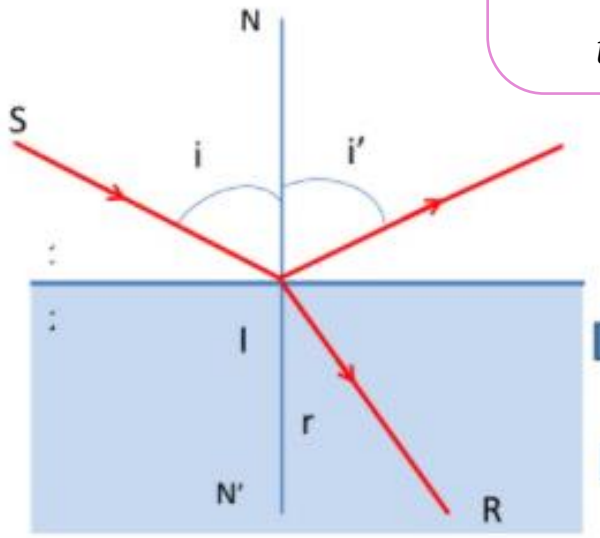
✓Định luật phản xạ toàn phần

- Các tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất bé hơn.
- Góc tới của tia sáng lớn hơn góc tới hạn $(\sin\phi_c = \frac{n_2}{n_1})$

Chiết suất: n = c/v

- *c: Vận tốc ánh sáng truyền trong chân không.*
- *v: Vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường.*

C/s không khí: 1
C/s của thủy tinh: 1,5



$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$

$n_1 \sin i = n_2 \sin r$

Công thức của định luật khúc xạ:

n_1: chiết suất của môi trường (1)
n_2 : chiết suất của môi trường (2)
i: góc tới ; r: góc khúc xạ

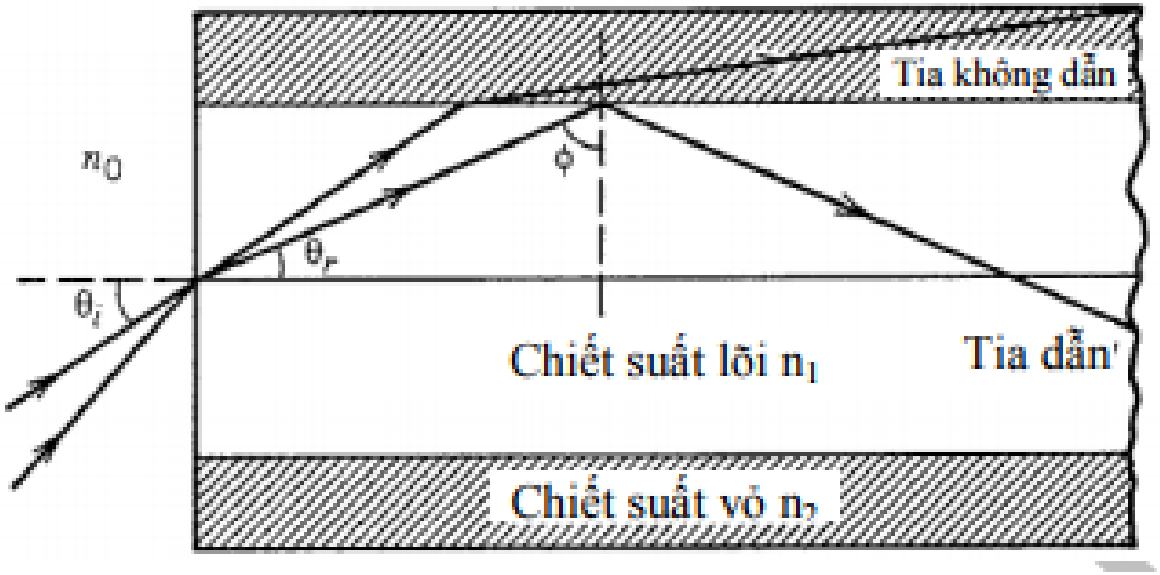
$n_1 \sin i = n_2 \sin r$

5.2.2 SỢI QUANG

Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang

❖ ***Truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang***

- ✓ Ánh sáng được ghép vào lõi sợi với góc θ_i
- ✓ Tia sáng khúc xạ tại bề mặt lớp lõi và môi trường không khí bên ngoài với một góc khúc xạ θ_r thỏa định luật snell.
- ✓ Tia sáng đi đến mặt phân cách lớp lõi lớp vỏ và tạo một góc $\emptyset$ thỏa $\emptyset \geq \emptyset_c$ ($sin\emptyset_c = n_2/n_1$), Tia sáng bị phản xạ toàn phần tại đây.



5.2.2 SỢI QUANG

Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang

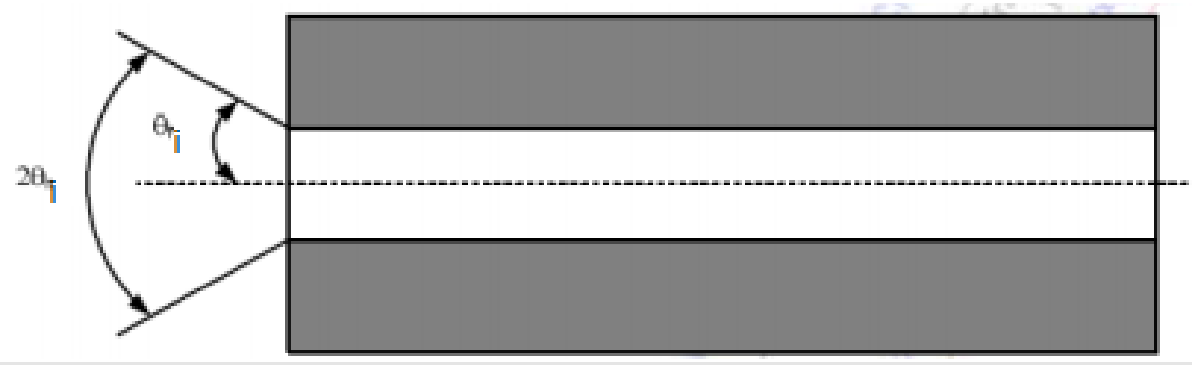
❖ ***Truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang***

✓ Theo định luật Snell: $n_0 sin\theta_i = n_1 sin\,\theta_r$

$$n_0 sin\theta_i = n_1 cos\emptyset_c = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

✓ Khẩu độ số *NA:*

$$\boldsymbol{NA = \sin\theta_i = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx n_1\sqrt{2\Delta}}$$



Δ: Độ chênh lệch tương đối

- Khẩu độ số cho biết hiệu suất ghép ánh sáng vào sợi quang
- Có giá trị nằm trong khoảng 0,14 đến 0,5. Có giá trị càng lớn càng tốt.
- Góc đón ánh sáng: $2\theta_i$.

5.2.2 SỢI QUANG

Một số giá trị khẩu độ số đối với sợi đa mode ứng với kích thước sợi khác nhau

Đường kính lõi sợi μm	Đường kính vỏ phản xạ μm	Khẩu độ số
50	125	0,19 – 0,25
62,5	125	0,27 – 0,31
85	125	0,25 – 0,30
100	140	0,25 – 0,30

5.2.2 SỢI QUANG

Đặc tính truyền dẫn của sợi quang

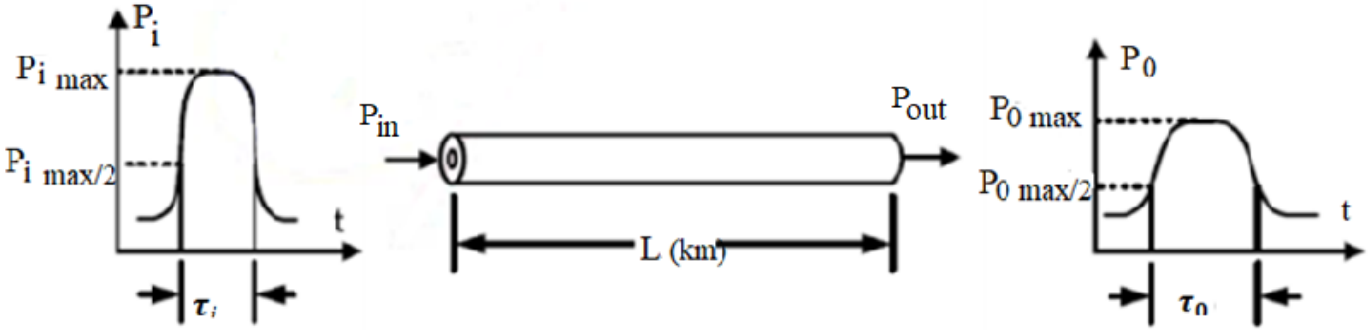
❖***Suy hao***

✓Là sự suy giảm công suất ánh sáng khi truyền qua sợi quang.

✓Là tham số quan trọng trong thiết kế hệ thống.

✓Hệ số suy hao

$$\alpha = \frac{10}{L}\log\left(\frac{P_{in}}{P_{out}}\right)[\text{dB/km}]$$



Trong đó

L(km): Độ dài sợi quang

P_{in}: Công suất vào đầu sợi

P_{out}: Công suất lấy ra cuối sợi

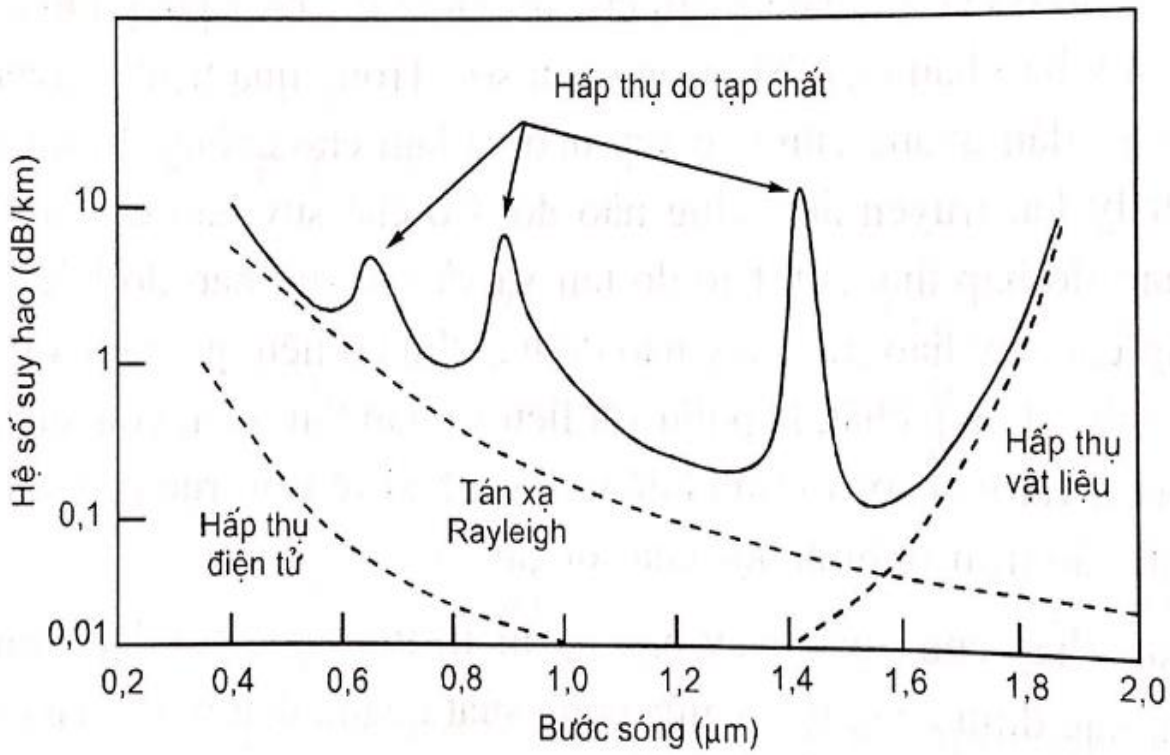
5.2.2 SỢI QUANG

Đặc tính truyền dẫn của sợi quang

❖***Nguyên nhân gây suy hao***

✓ Suy hao do hấp thụ

- Hấp thụ tạp chất: Fe, Cu, H_2O,…
- Hấp thụ vật liệu: Hấp thụ ánh sáng có bước sóng dài.
- Hấp thụ điện tử: Trong vùng cực tím ánh sáng bị hấp thụ do các photon kích thích điện tử của nguyên tử lên mức năng lượng cao hơn.



5.2.2 SỢI QUANG

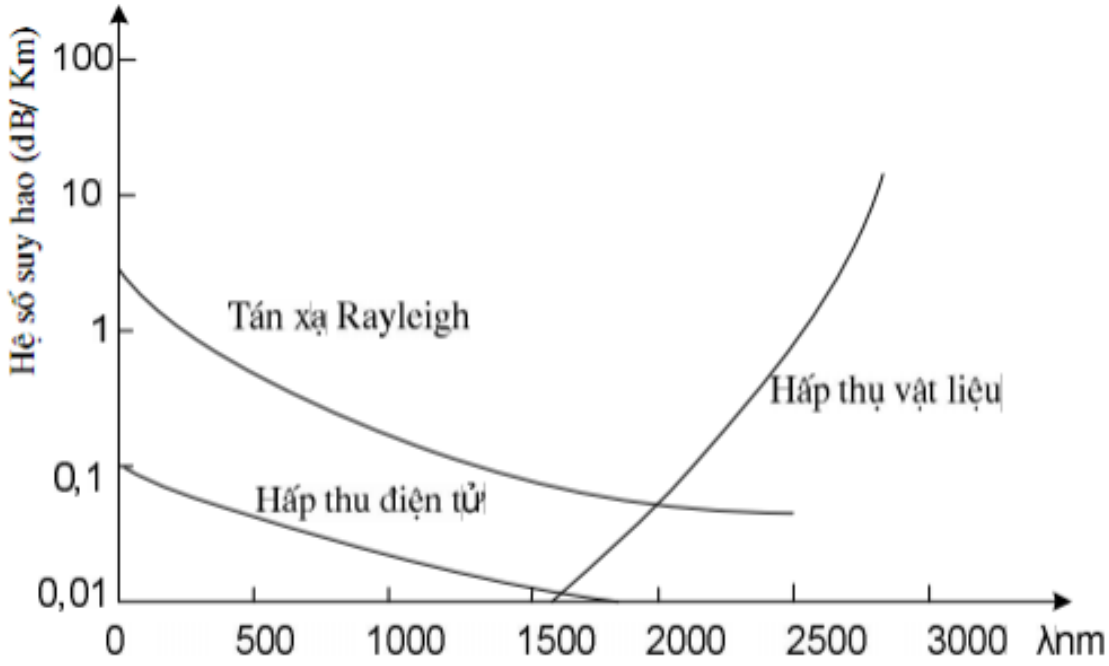
Đặc tính truyền dẫn của sợi quang

❖ ***Nguyên nhân gây suy hao***

✓ Suy hao do tán xạ

- Do vật liệu chế tạo sợi và tính không hoàn hảo về cấu trúc của sợi, các khiếm khuyết trong quá trình chế tạo sợi.

- Tán xạ Rayleigh: Là tán xạ xảy ra do sự thay đổi chiết suất trong cấu trúc lõi sợi.



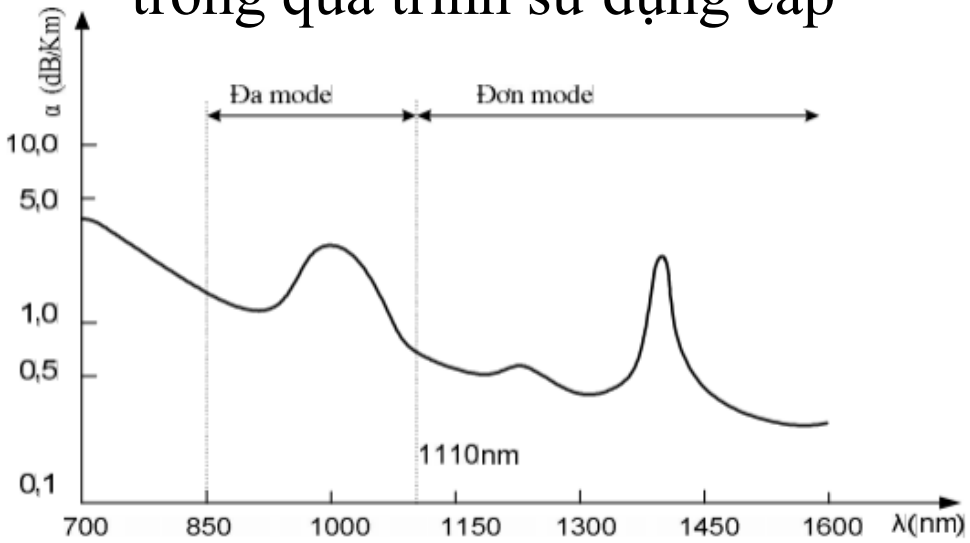
5.2.2 SỢI QUANG

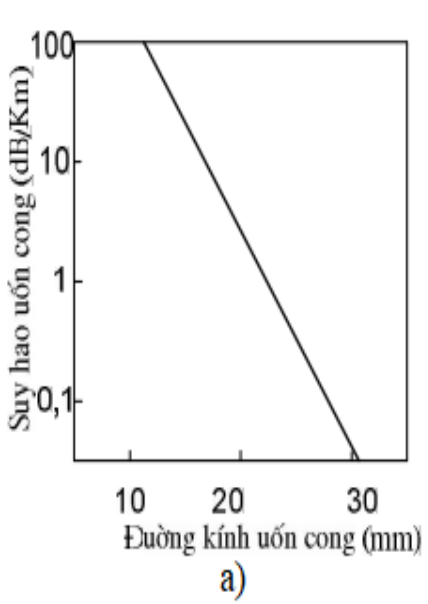
Đặc tính truyền dẫn của sợi quang

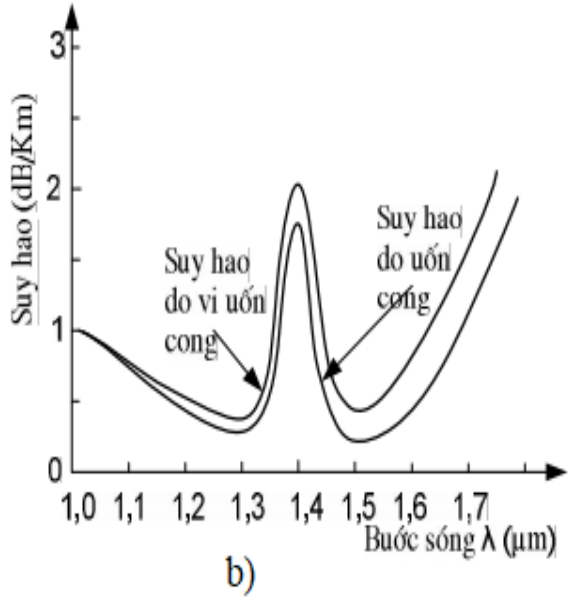
❖***Nguyên nhân gây suy hao***

✓Suy hao do uốn cong

- Uốn cong vi mô: Xảy ra do quá trình chế tạo cáp quang
- Uốn cong vĩ mô: Xảy ra trong quá trình sử dụng cáp







✓Suy hao do ghép nối các bộ phận trong hệ thống

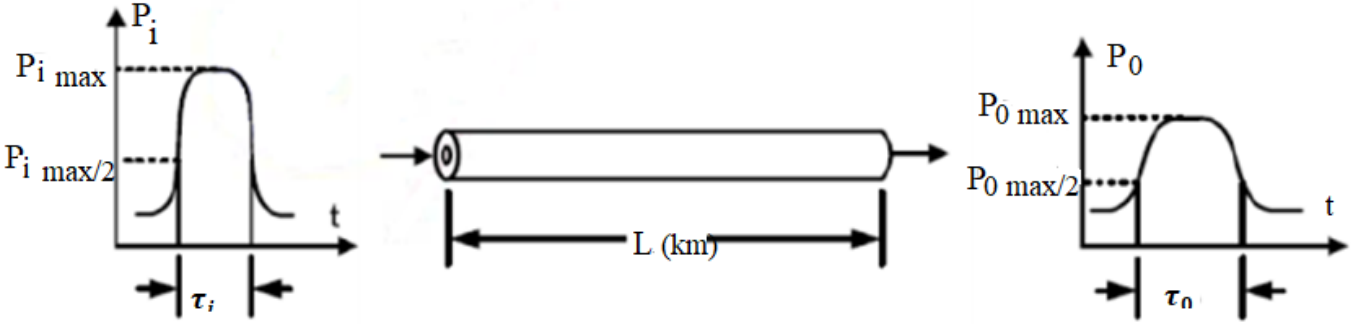
- Suy hao ghép ánh sáng vào sợi.
- Suy hao ghép xen rẽ
- Suy hao ghép nối sợi.

5.2.2 SỢI QUANG

Đặc tính truyền dẫn của sợi quang

❖ ***Tán sắc***

✓ Tán sắc là hiện tượng các ánh sáng có tần số khác nhau, mode các nhau cần thời gian khác nhau để đi từ đầu sợi quang cho đến cuối sợi quang dẫn đến các xung bị trải dài về mặt thời gian. Nói cách khác Là sự giãn xung ánh sáng khi truyền trong sợi quang.



✓ Độ tán sắc:

$$D_t = \sqrt{\tau_0^2 - \tau_i^2} \ \text{[s]}$$

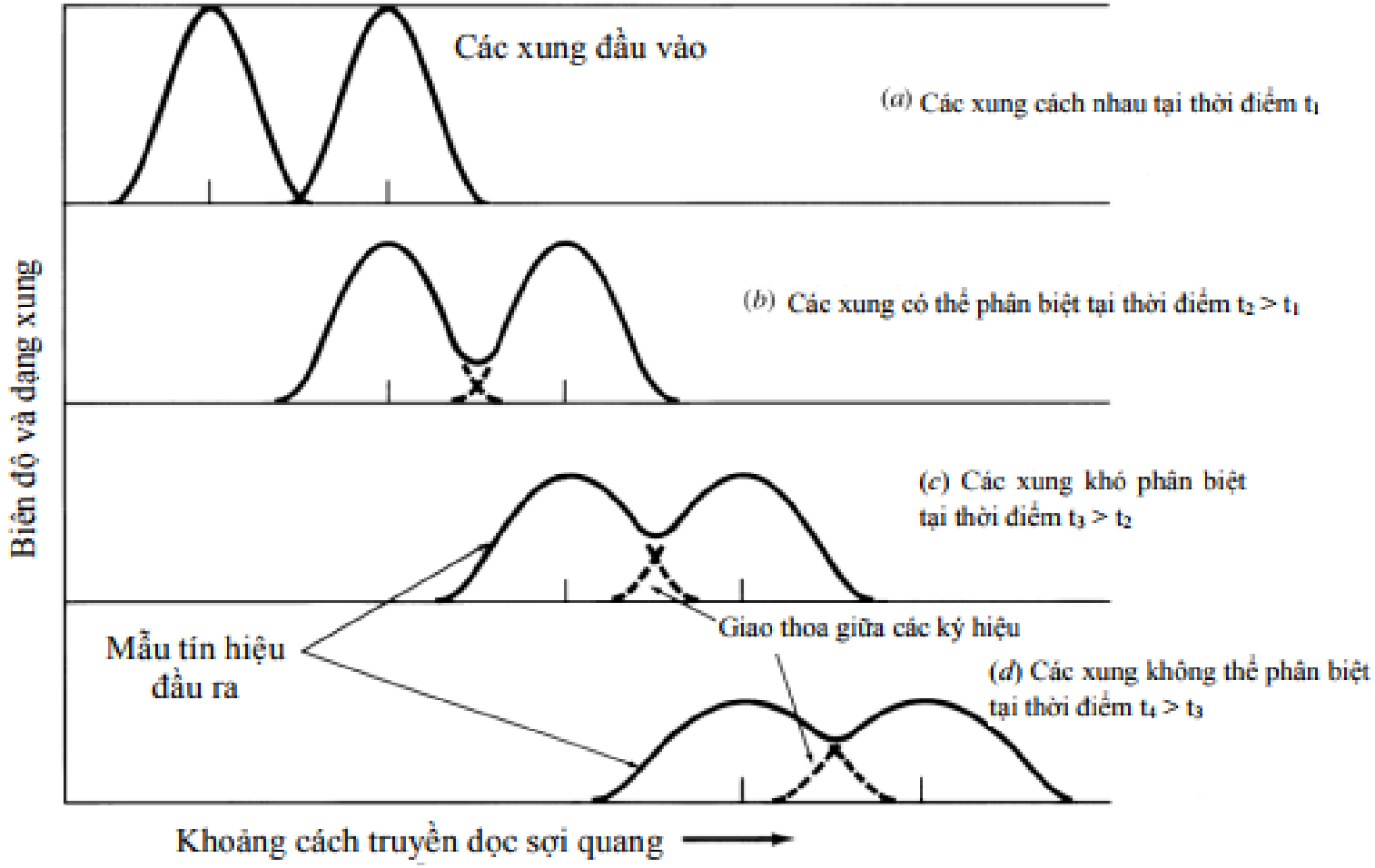
τ_i, τ_0 là độ rộng xung vào và xung ra đơn vị là giây

5.2.2 SỢI QUANG

Đặc tính truyền dẫn của sợi quang

❖ ***Ảnh hưởng của tán sắc***

- ✓ Xung trải dài về thời gian
- ✓ Các xung chồng chập lên nhau gây lỗi ISI
- ✓ Làm giảm tốc độ và khoảng cách truyền dẫn



5.2.2 SỢI QUANG

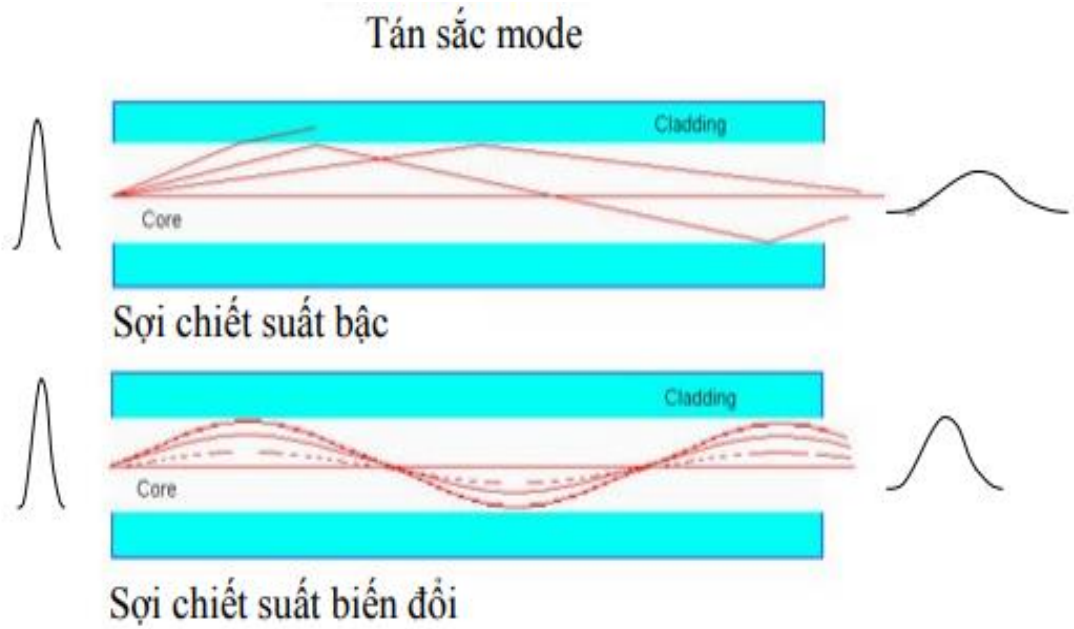
Đặc tính truyền dẫn của sợi quang

❖***Nguyên nhân gây tán sắc***

✓ Tán sắc mode

- Xảy ra với sợi đa mode.

- Mỗi mode truyền với vận tốc khác nhau nên các mode tới đầu cuối sợi quang tại các thời điểm khác nhau.



5.2.2 SỢI QUANG

Đặc tính truyền dẫn của sợi quang

❖***Nguyên nhân gây tán sắc***

✓Tán sắc vật liệu

- Do ánh sáng truyền trong sợi quang không đơn sắc (gồm nhiều bước sóng). chiết suất vật liệu thay đổi theo bước sóng vậy nên vận tốc truyền cũng thay đổi theo bước sóng.

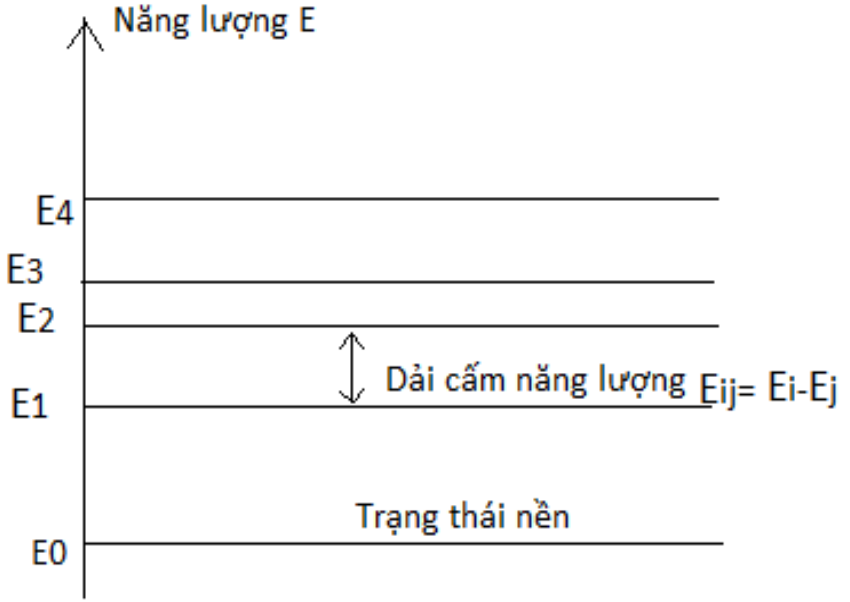
✓Tán sắc ống dẫn sóng

- Do phân bố năng lượng ánh sáng trong sợi phụ thuộc vào bước sóng gây ra tán sắc.

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Vùng năng lượng trong chất bán dẫn

- ✓ Vật chất được cấu tạo từ các nguyên tử, mỗi nguyên tử gồm một hạt nhân (mang điện tích dương) được bao quanh là các điện tử electron (mang điện tích âm).
- ✓ Các điện tử này quay quanh hạt nhân với quỹ đạo ổn định và cũng mang một năng lượng nhất định (E_1, E_2 ...).



- ✓ Khi điện tử thay đổi trạng thái năng lượng thì nó sẽ chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác khi quay quanh hạt nhân.

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Nguyên lý chuyển đổi quang - điện

❖ ***Hiện tượng hấp thụ ánh sáng***

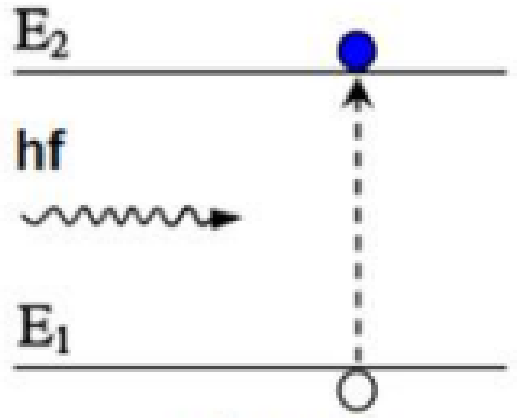
✓ Ánh sáng bao gồm nhiều hạt Photon.

✓ Năng lượng mỗi hạt: $E = hf$

h là hằng số Plank, f là tần số của photon ánh sáng

Nguyên lý chuyển đổi quang điện dựa vào hiện tượng hấp thụ ánh sáng và phát xạ của chất bán dẫn

Hấp thụ ánh sáng xảy ra khi điện tử nhận năng lượng từ photon có độ lớn $E_2 - E_1$

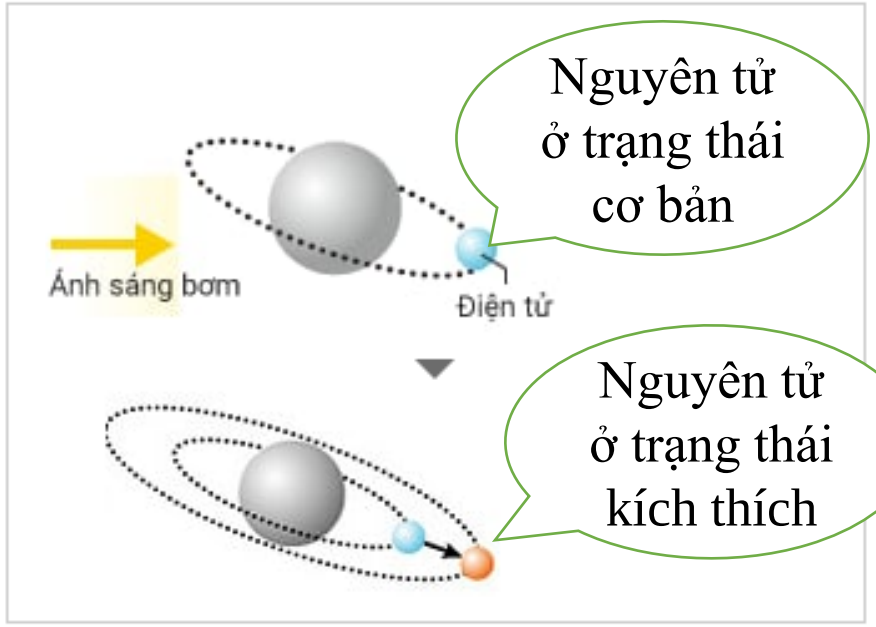


Hiện tượng hấp thụ ánh sáng

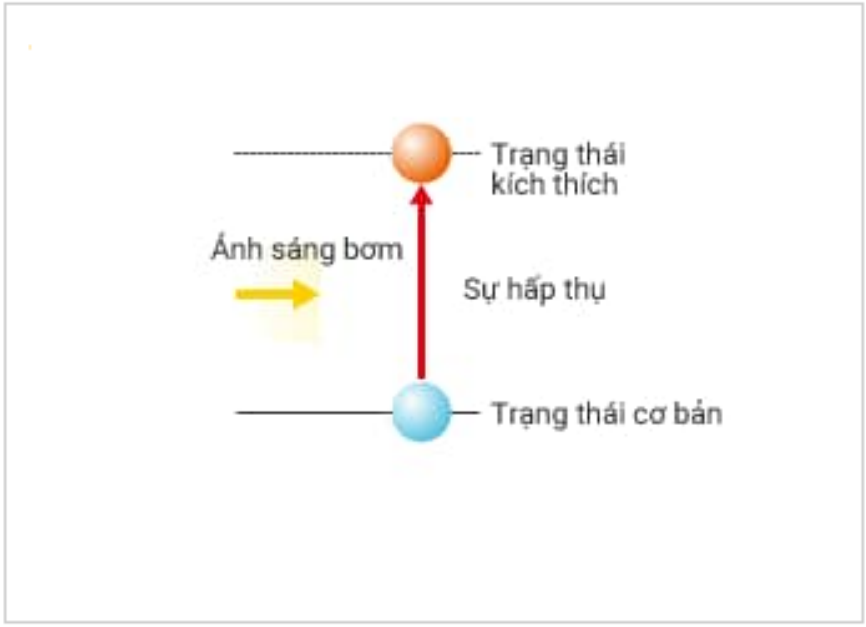
5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Nguyên lý chuyển đổi quang - điện

❖ ***Hiện tượng hấp thụ ánh sáng***



Trạng thái nguyên tử



Trạng thái electron

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Nguyên lý chuyển đổi quang - điện

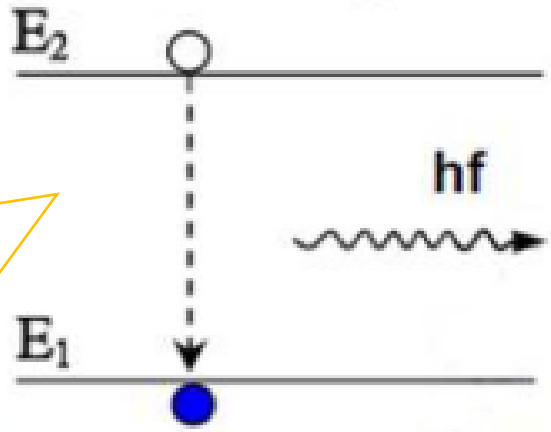
Nguyên lý chuyển đổi quang điện dựa vào hiện tượng hấp thụ ánh sáng và phát xạ của chất bán dẫn

❖ ***Hiện tượng phát xạ của chất bán dẫn***

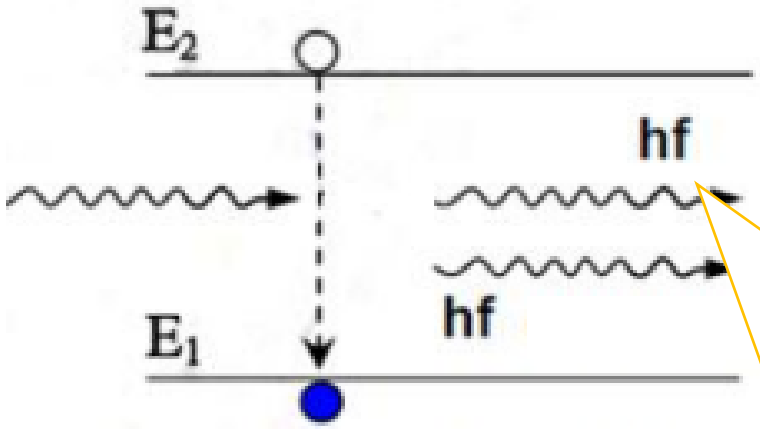
✓ Phát xạ tự phát (LED)

✓ Phát xạ kích thích (LASER)

- Xảy ra khi các điện tử từ mức năng lượng cao về mức năng lượng thấp và phát xạ ra một photon.
- Photon phát xạ tự phát có tần số pha và hướng ngẫu nhiên.



Hiện tượng phát xạ tự phát



Hiện tượng phát xạ kích thích

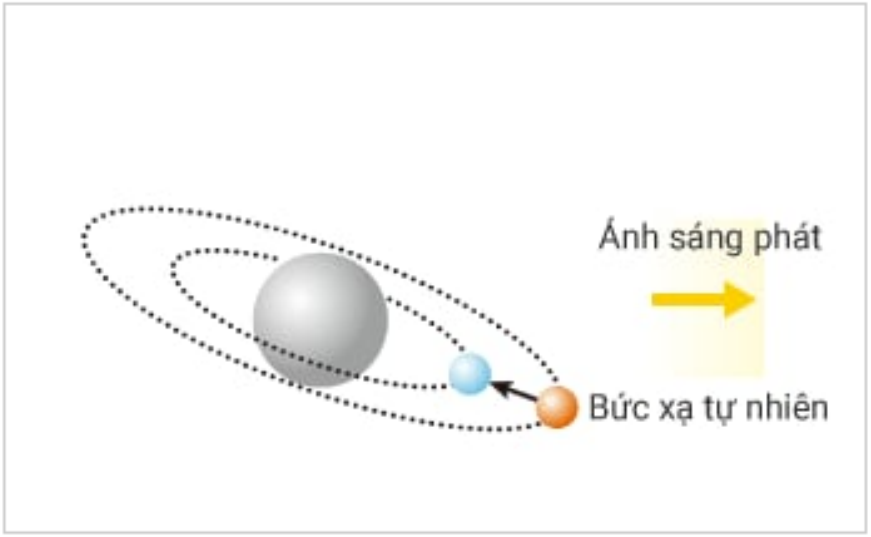
- Xảy ra khi các điện tử ở trạng thái kích thích đồng thời nhận năng lượng từ 1 photon.
- Photon được tạo ra có cùng tần số có tần số, pha, hương truyền với photon kích thích.

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

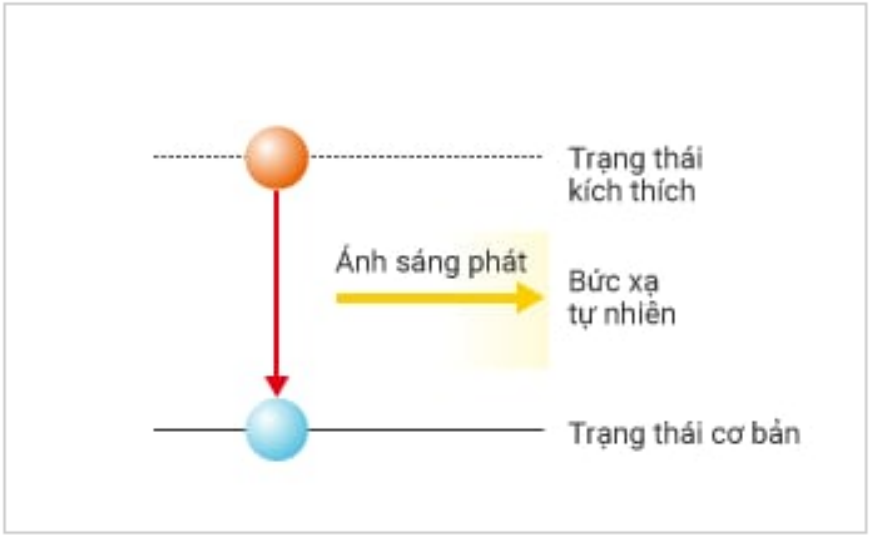
Nguyên lý chuyển đổi quang - điện

❖ ***Hiện tượng phát xạ của chất bán dẫn***

✓ Hiện tượng phát xạ tự phát



Trạng thái nguyên tử



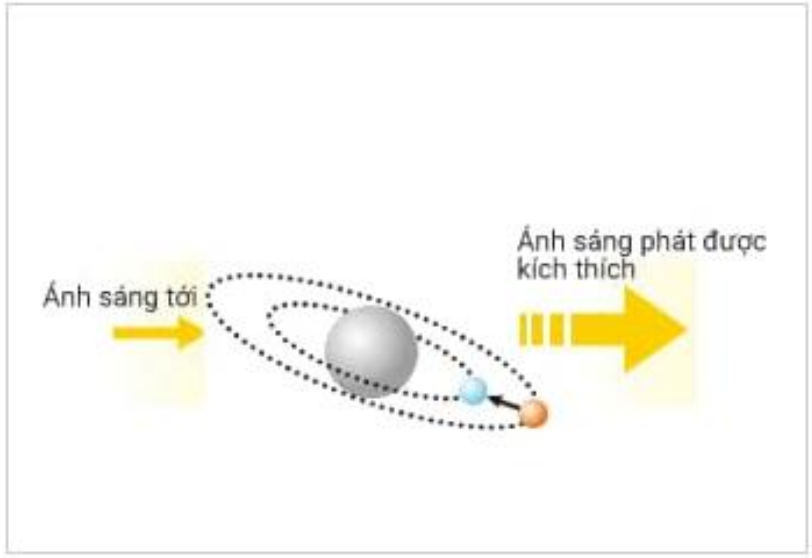
Trạng thái electron

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

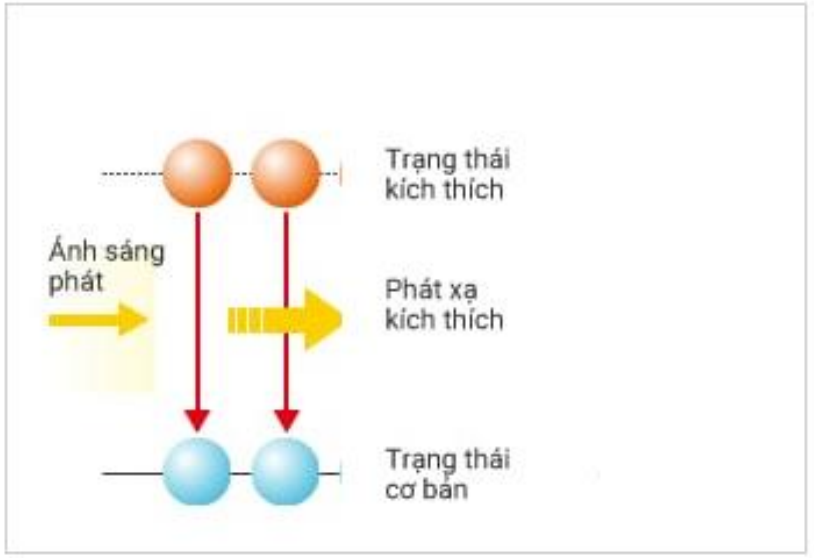
Nguyên lý chuyển đổi quang - điện

❖ ***Hiện tượng phát xạ của chất bán dẫn***

✓ Hiện tượng phát xạ kích thích



Trạng thái nguyên tử



Trạng thái electron

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Nguyên lý chuyển đổi quang - điện

❖ ***Hiện tượng phát xạ của chất bán dẫn***

✓ Khi năng lượng bức xạ phát ra có bước sóng nằm trong dải bước sóng ánh sáng thì bức xạ được phát ra chính là ánh sáng.

- Ánh sáng phát xạ tự phát không có tính kết hợp
- Ánh sáng do LED phát ra theo nguyên tắc bức xạ tự phát và không có tính kết hợp.

- Ánh sáng bức xạ kích thích có tính kết hợp.
- Nguyên lý này được sử dụng để tạo ra nguồn quang như LASER, cũng như các bộ khuếch đại quang.

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ phát quang

✓ Thành phần: Gồm mạch điều khiển và nguồn phát quang.

✓ Các loại nguồn quang:

- Diode phát quang (LED)
- Laser (LD)

✓ Yêu cầu đối với nguồn quang:

- Bước sóng ánh sáng phát ra: phải có dải phù hợp
- Thời gian chuyển: tốc độ chuyển của nguồn quang phải cao thì mới đạt tốc độ truyền dẫn cao.
- Độ rộng phổ: càng hẹp càng tốt.
- Hiệu suất ghép quang cao.

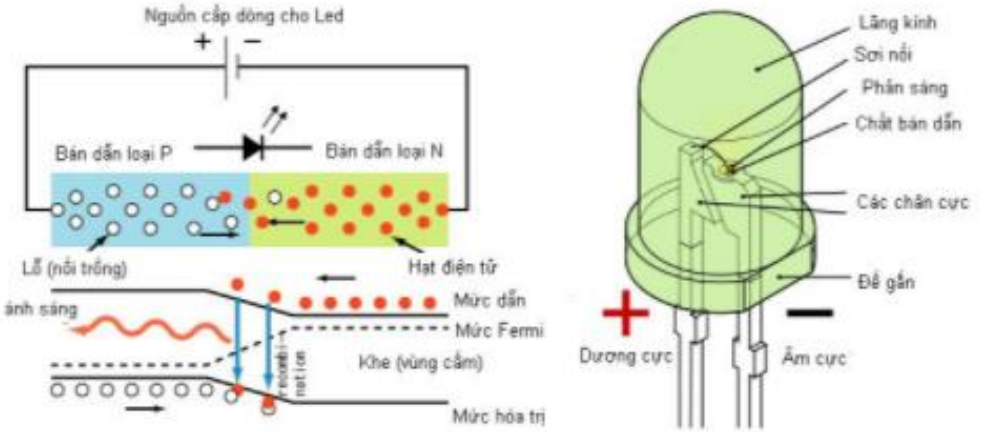
5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ phát quang

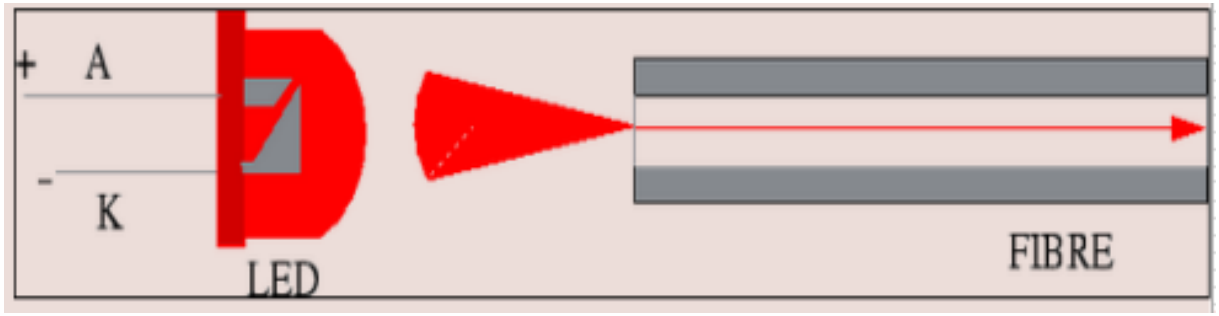
Nguồn phát quang LED

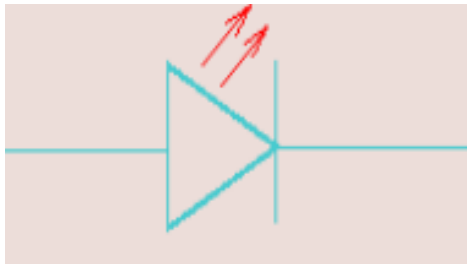
❖ ***Nguyên tắc phát quang***

✓ Dựa vào hiện tượng phát xạ tự phát của tiện tử khi chuyển từ trạng thái năng lượng cao về trạng thái năng lượng thấp hơn.



✓ Được chế tạo từ vật liệu bán dẫn





5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ phát quang

Nguồn phát quang LED

❖***Đặc tính***

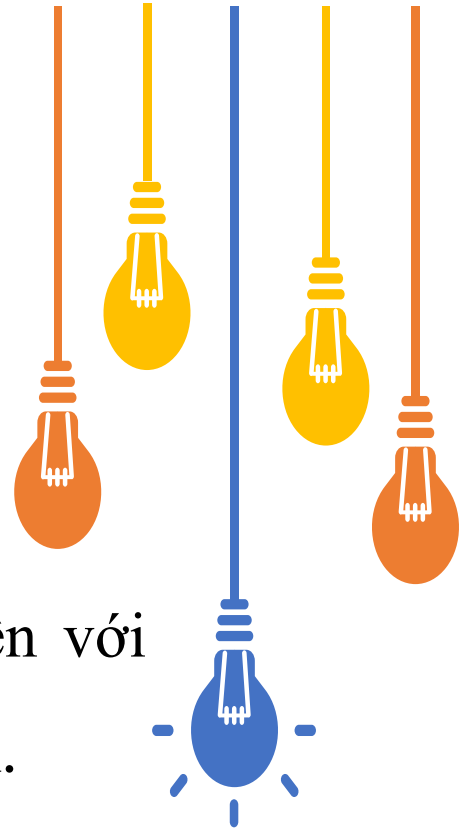
✓Cấu trúc đơn giản.

✓Công suất phát tương đối thấp từ 1-3mw

✓Hiệu suất ghép quang: Không vượt quá 15%

✓ Độ rộng phổ rộng

✓ Chỉ phù hợp khi truyền với tốc độ chậm cự ly ngắn.



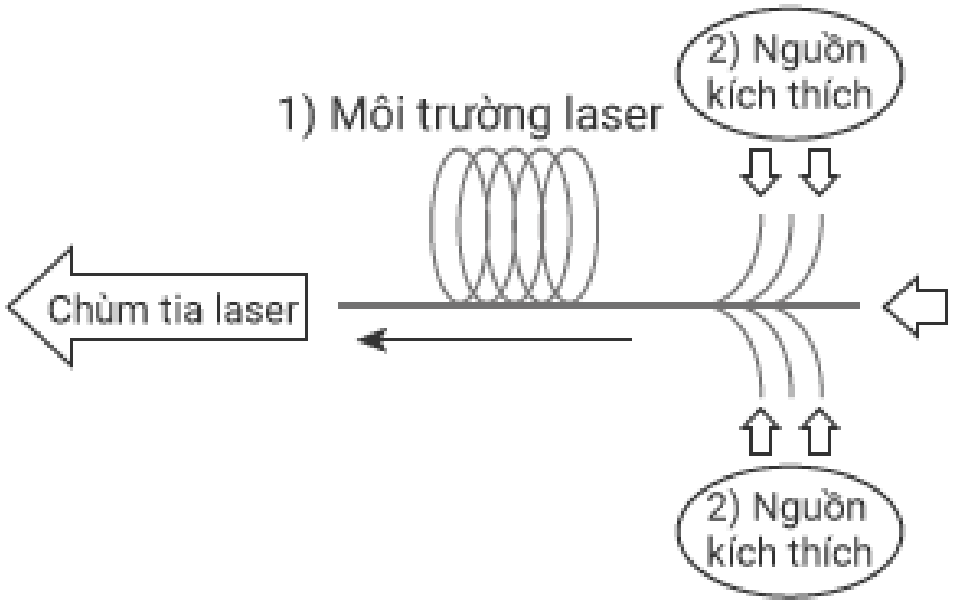
✓ Ứng dụng

- Phù hợp cho sợi đa mode, tốc độ không quá 200Mb/s.
- Dùng cho sợi đơn mode cho các mạng nội hạt và tuyến có cự lý ngắn, giá thành rẻ.

5.4.2 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ phát quang

Nguồn phát quang LASER



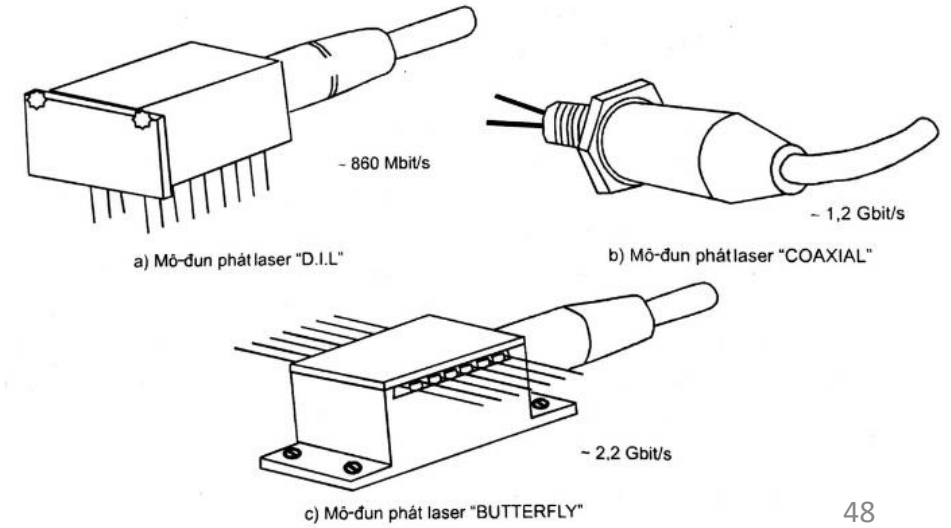
❖ ***Nguyên tắc phát quang***

✓ Hoạt động dựa trên hiện tượng phát xạ kích thích.

✓Được chế tạo từ vật liệu bán dẫn.



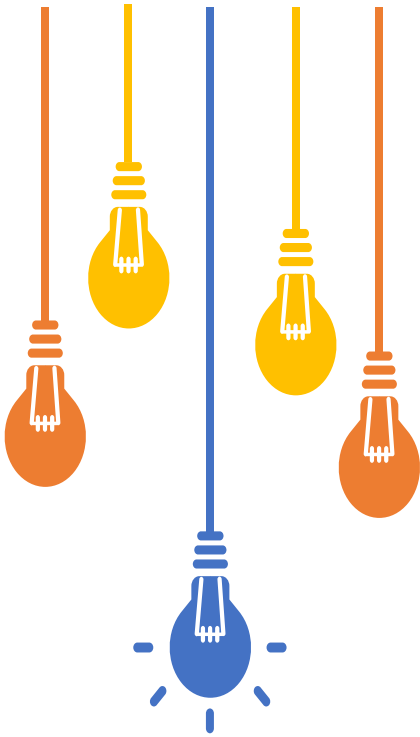




5.4.2 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ phát quang

Nguồn phát quang LASER



❖***Đặc tính***

✓Cấu trúc phức tạp.

✓Độ rộng phổ hẹp.

✓Bước sóng phát ổn định

✓Công suất phát quang: 1-10mw, Laser đời mới 50mw

✓Hiệu suất ghép quang: Có thể lên đến 90%.

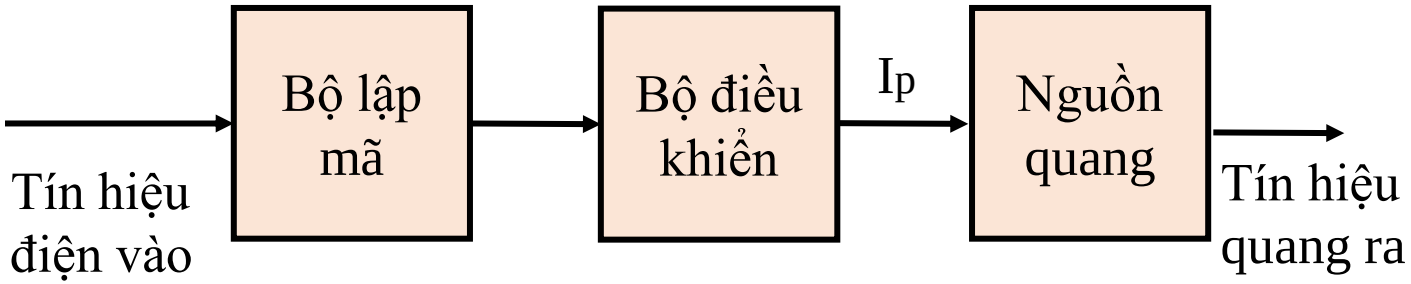
✓ Ứng dụng

- Các mạng truyền dẫn lớn, cự lý xa, tốc độ cao, chất lượng yêu cầu khắt khe.
- Dùng cho mạng viễn thông đường trục Việt Nam.

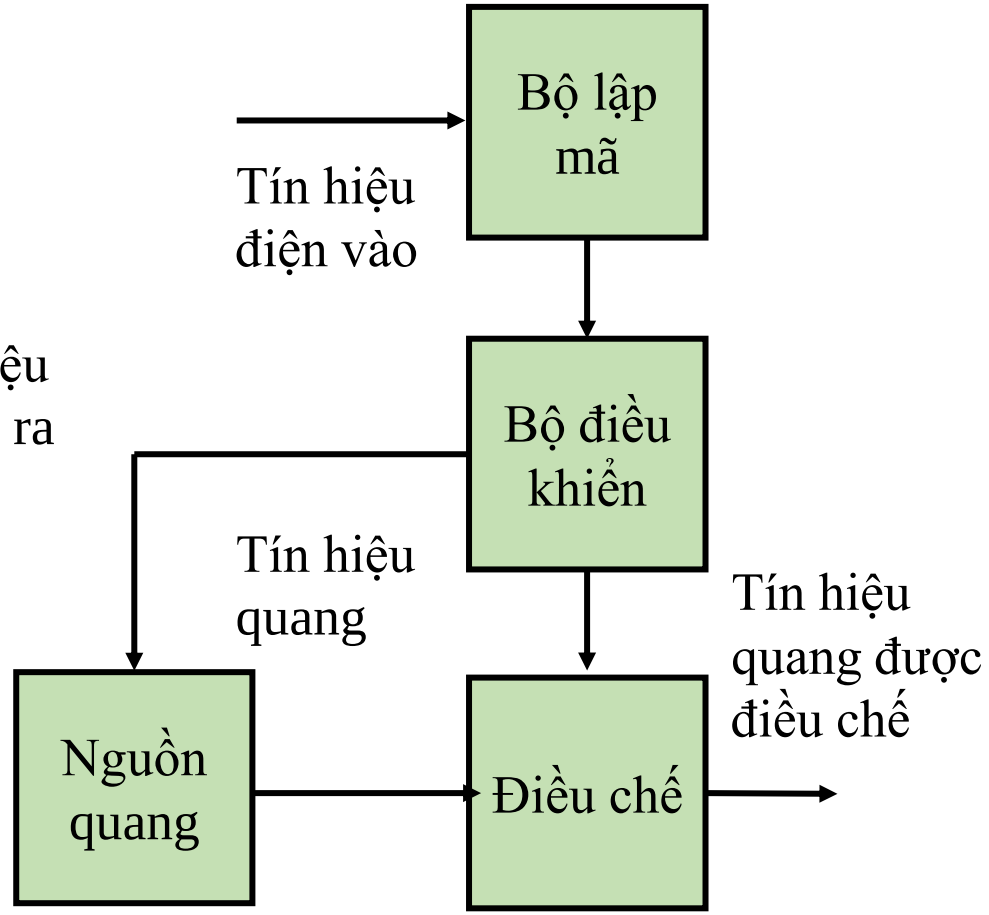
5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ phát quang

❖ ***Máy phát tín hiệu quang***



Máy phát tín hiệu quang điều chế trực tiếp



Máy phát tín hiệu quang điều chế ngoài

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ thu quang

- ✓Chuyển đổi tín hiệu quang thu được thành tín hiệu điện
- ✓Khôi phục tín hiệu thu được.
- ✓Bộ thu quang gồm: Bộ tách sóng quang, bộ khuếch đại và các mạch xử lý tín hiệu.
- ✓Là thiết bị cuối tuyến truyền dẫn, nơi thu nhận mọi tác động trên toàn đưa tới nên hoạt động của nó liên quan tới hoạt động của toàn bộ hệ thống.



5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

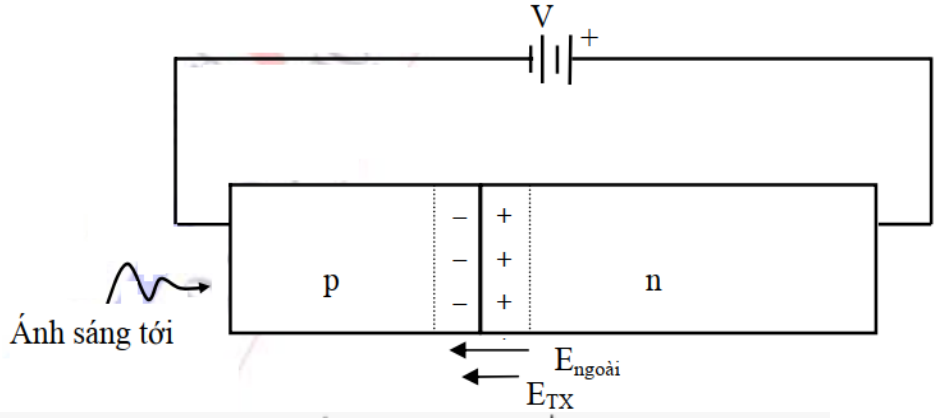
Bộ thu quang

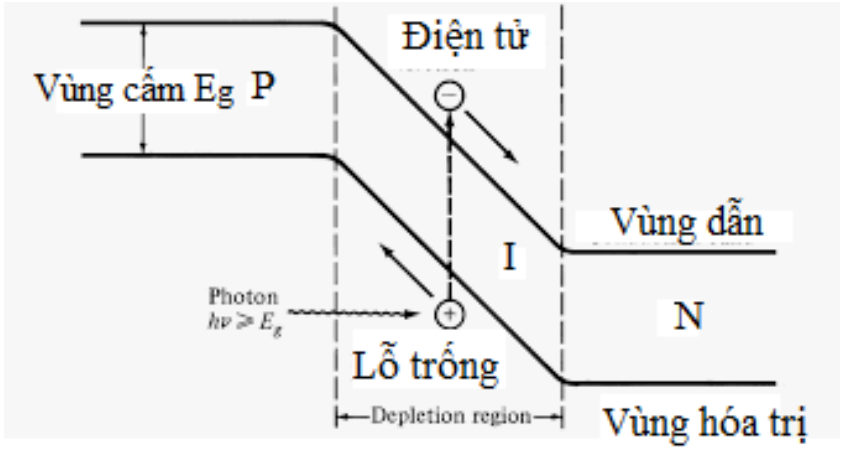
Bộ tách sóng quang

Các bộ tách sóng quang đều áp dụng quá trình hấp thụ quang trong vùng trôi để biến đổi các poton ánh sáng thành các cặp điên tử - lỗ trống (điên tử tự do) để tạo thành đòng điện

❖*Nguyên lý hoạt động*

- ✓ Theo nguyên tắc tiếp giáp p – n phân cực ngược.
- ✓ Khi chưa có năng lượng photon (ánh sáng) chiếu vào, trong lớp bán dẫn chưa có dòng điện.
- ✓ Khi có năng lượng photon chiếu vào, năng lượng này bị hấp thụ, kích thích điện tử vượt qua vùng cấm đi từ vùng hóa trị lên vùng dẫn. Tạo thành các điện tử tự do trôi về hai cực tạo thành dòng điện.
- ✓ Linh kiên tách sóng quang gồm: **Photo diode PIN** và **Photo diode thác quang APD.**





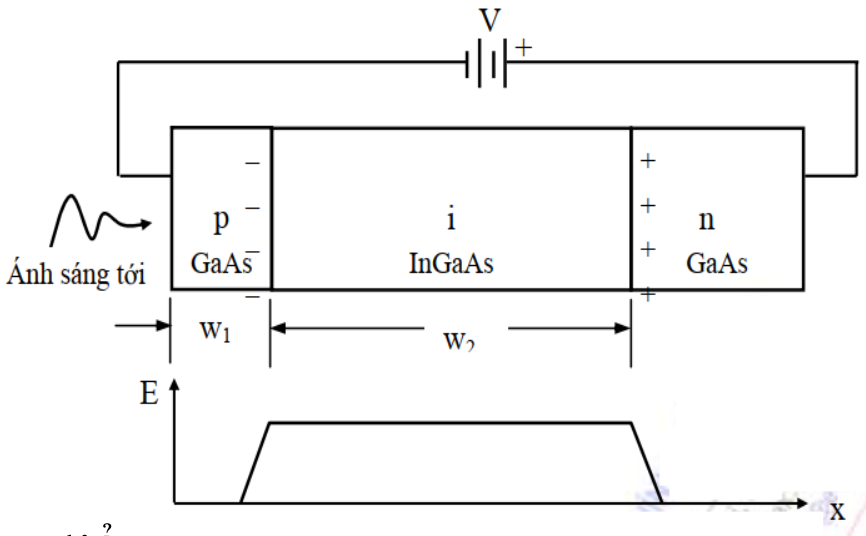
5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ tách sóng quang

Bộ thu quang

Photo diode PIN

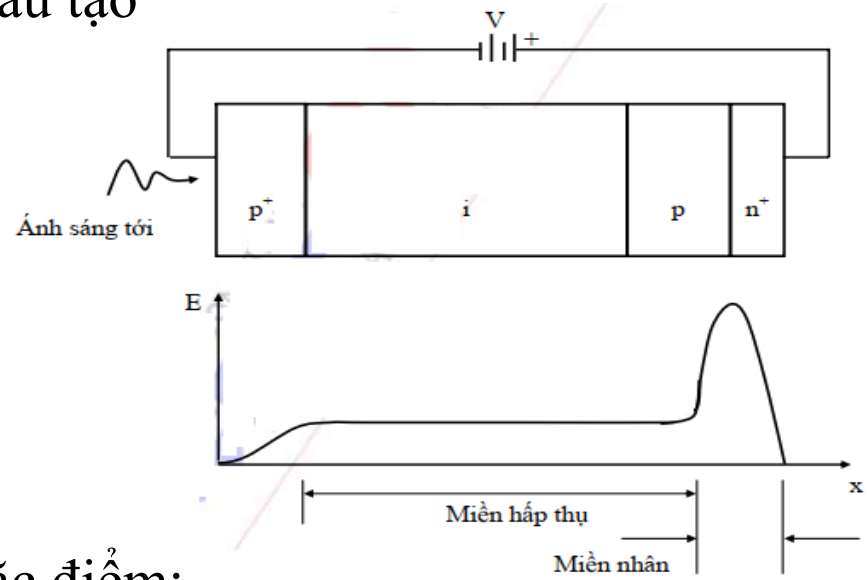
- Cấu tạo



- Đặc điểm:
  - + Mạch điều khiển đơn giản
  - + Tạp âm thấp
  - + Điện áp cung cấp nhỏ: 5-10V
  - + Độ nhạy, hiệu suất lượng tử không cao

Photo diode thác quang APD

- Cấu tạo



- Đặc điểm:
  - + Độ nhạy máy thu, hiệu suất lượng tử cao
  - + Điệp áp cung cấp cao >30
  - + Khuếch đại cả nhiễu
  - + Mạch điều khiển phức tạp

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ thu quang

Bộ tách sóng quang

❖ ***Các tham số của tách sóng quang***

✓ Hiệu suất lượng tử: Là tỷ số giữa số lượng điện tử được tạo ra và số lượng photon hấp thụ của chất bán dẫn.

$$\eta = \frac{n_e}{n_{ph}} \times 100\%$$

Trong đó: n_e *là số lượng điện tử được tạo ra,* n_{ph} *là số photon hấp thụ.*

✓ Độ nhạy: Mức công suất quang nhỏ nhất yêu cầu ở đầu thu để đạt được chất lượng cho trước. Thường mức chất lượng có thể là S/N hoặc BER. Ký hiệu: S (dBm).

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ thu quang

Bộ tách sóng quang

❖ ***Các tham số của tách sóng quang***

✓ Đáp ứng: Là tỷ số giữa dòng quang điện sinh ra và công suất quang tác động vào chất bán dẫn.

Cho biết đặc trưng chuyển đổi của bộ tách sóng (tức là dòng photon trên một đơn vị công suất tới)

$$R = \frac{I_{ph}}{P_{opt}}$$

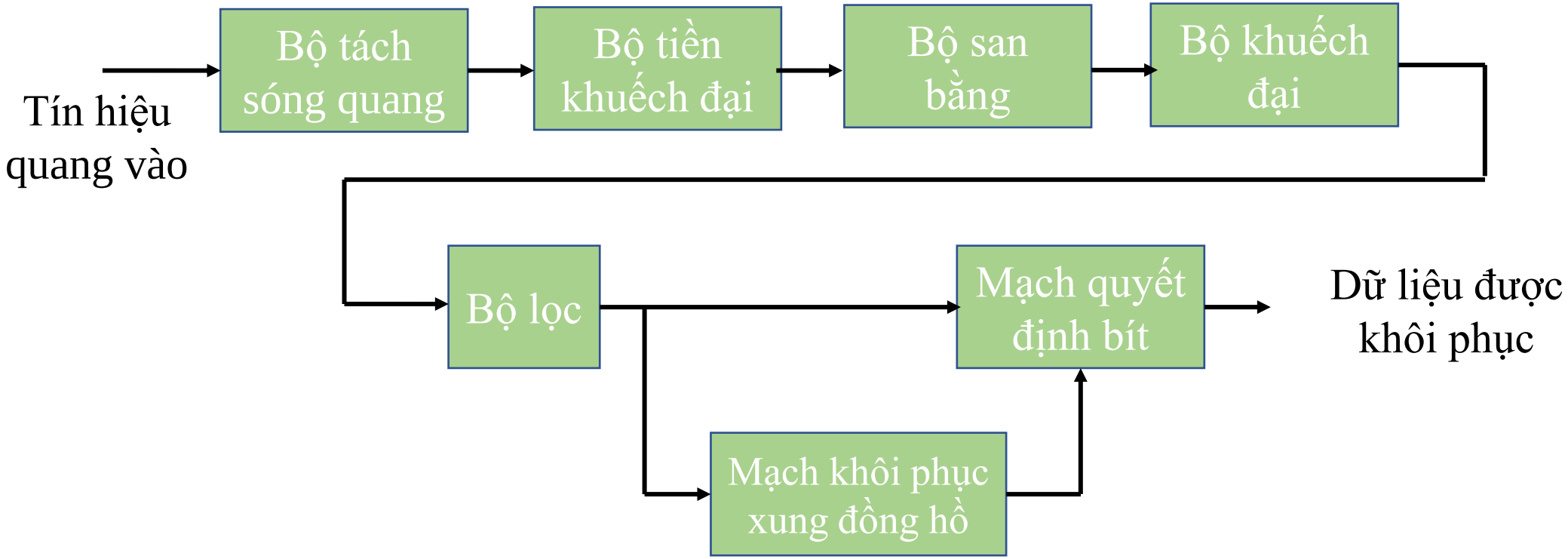
Trong đó, R là đáp ứng (A/W), I_{ph} *là dòng quang điện (A),* P_{opt} *là công suất quang (w).*

✓ Dải động: Khoảng chênh lệch giữa mức công suất quang cao nhất và mức công suất thấp nhất mà bộ thu quang thu được.

5.2.3 BỘ PHÁT QUANG VÀ BỘ THU QUANG

Bộ thu quang

❖***Sơ đồ khối bộ thu quang***



5.3 GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG WDM

5.3.1 Giới thiệu về WDM

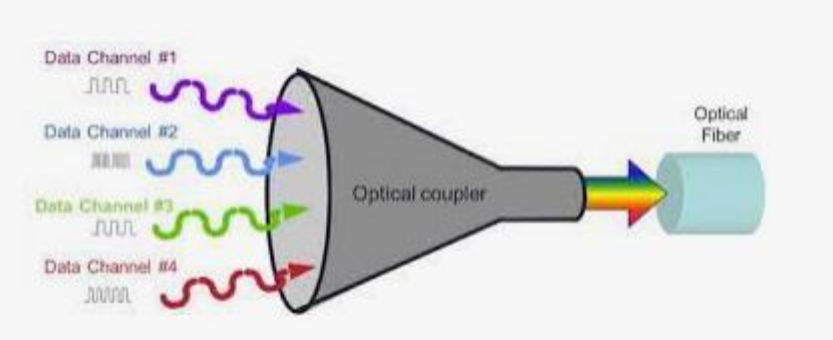
5.3.2 Nguyên lý ghép kênh quang theo bước sóng WDM

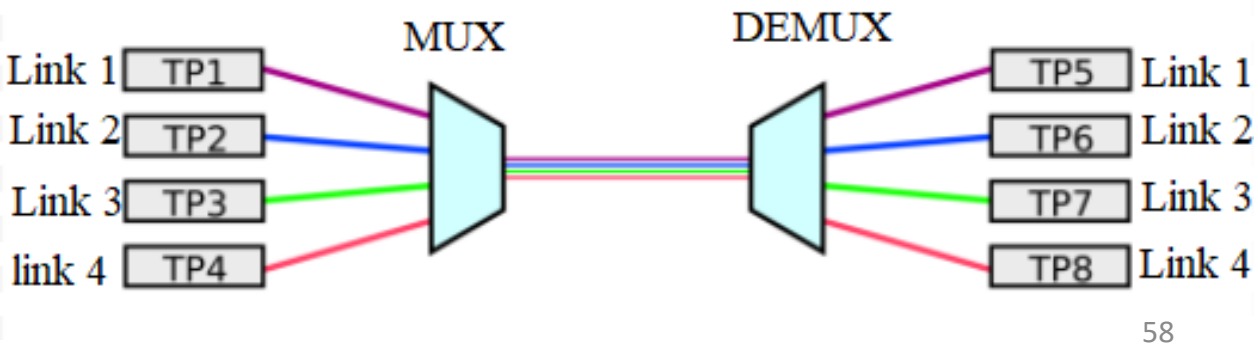
5.3.3 Phân loại WDM

5.3.1 GIỚI THIỆU VỀ WDM

Khái niệm

- ✓ Ghép kênh quang theo bước sóng (WDM- Wavelenght Division Multiplexing) là công nghệ " trong một sợi quang đồng thời truyền dẫn nhiều bước sóng tín hiệu quang".
- ✓ Bên phát, nhiều tín hiệu quang có bước sóng khác nhau được ghép lại với nhau và truyền trên cùng một sợi quang. Ở đầu thu tín hiệu ghép kênh được tách kênh và khôi phục lại tín hiệu ban đầu.





5.3.1 GIỚI THIỆU VỀ WDM

Mục đích



Tăng dung lượng truyền dẫn cho HT thông tin quang

WDM

Cùng sợi, cùng tốc độ, nhiều bước sóng.

Dễ dàng triển khai trong thực tế.
Gia thành đầu tư thấp
Tận dụng được các thiết bị TDM có sẵn.

Tăng số lượng sợi quang

Cùng tốc độ, nhiều sợi hơn

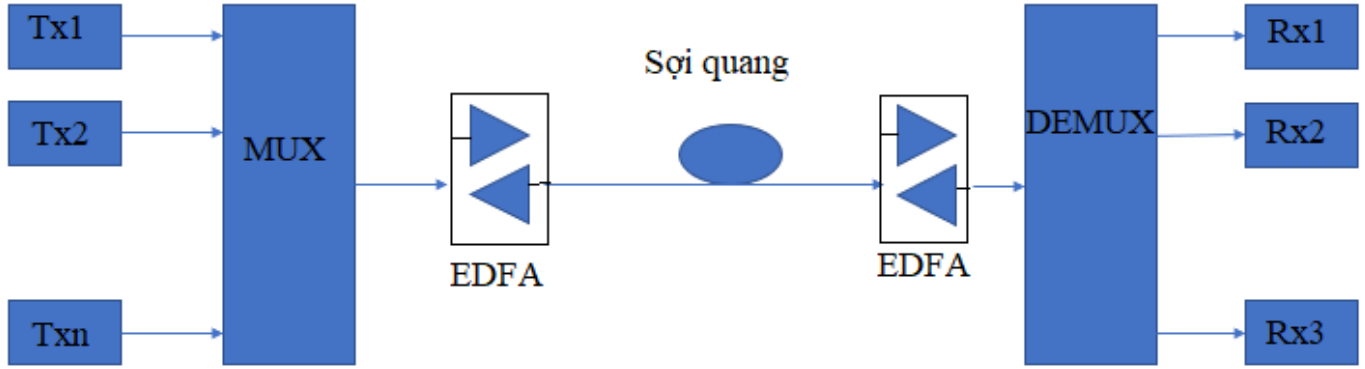
Chi phí đắt đỏ→ khó đưa vào thực tế

Hệ thống điện tốc độ cao
(Tăng tốc độ tín hiệu điện rồi chuyển thành tín hiệu quang)

Tốc độ bít cao trên cùng 1 sợi

Các thiết bị điện ở tốc độ cao đắt về giá thành và phức tạp về công nghệ.

5.3.2 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG WDM



Phát tín hiệu quang

✓ Nguồn phát: Sử dụng các nguồn phát quang Laser (Laser bước sóng điều chỉnh được và Laser đa bước sóng).

- Yêu cầu: Độ rộng phổ hẹp, bước sóng ổn định.

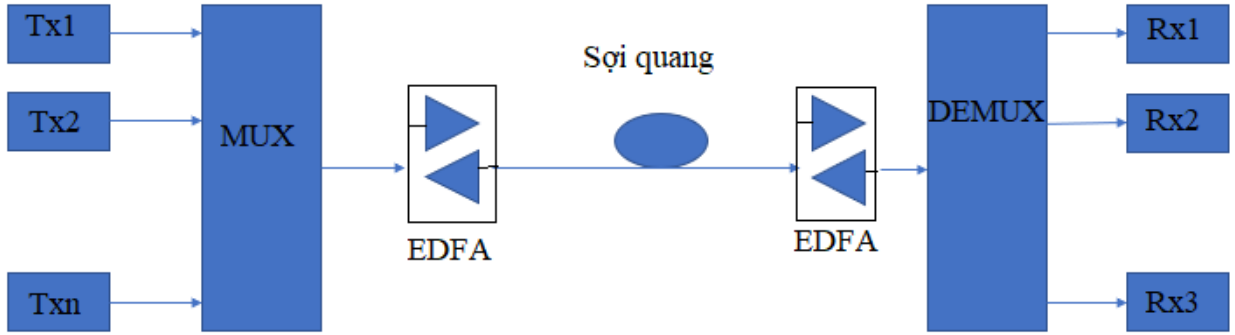
Bộ ghép tín hiệu (Mux)

✓ Thực hiện ghép tín hiệu quang từ các nguồn quang khác nhau thành luồng tín hiệu ánh sáng tổng hợp để truyền qua sợi quang

- Yêu cầu: Có độ suy hao nhỏ

5.3.2 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG WDM

Truyền tín hiệu



- ✓ Tín hiệu sau khi được ghép sẽ được phóng vào sợi quang và truyền đến đầu thu.
- ✓ Chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: Suy hao, tán sắc…

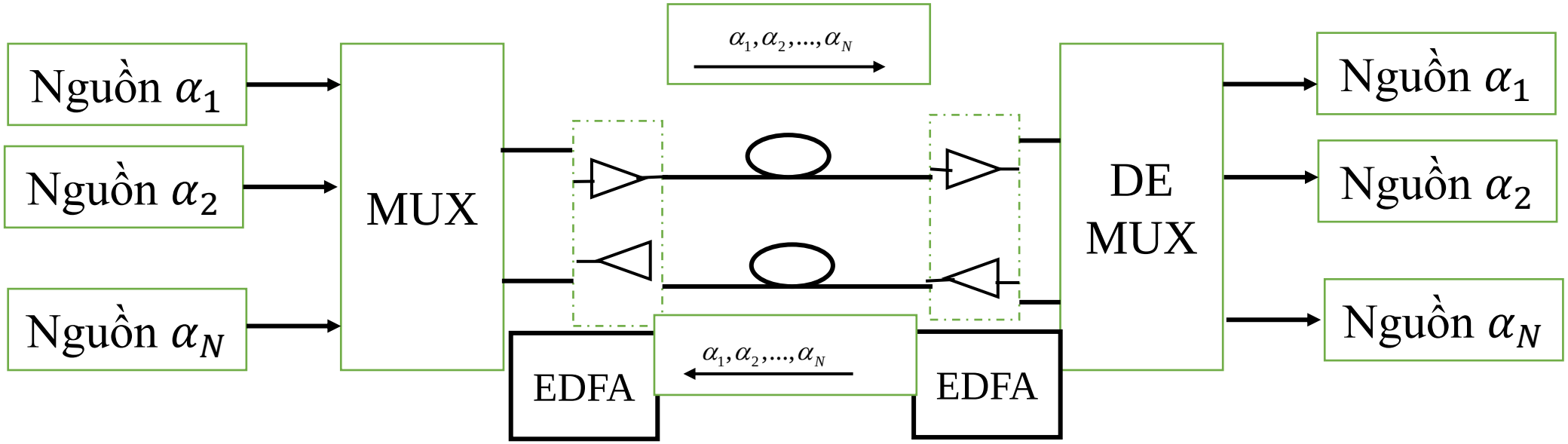
Thu tín hiệu

- ✓ Tại đầu thu các tín hiệu quang tổng hợp được tách thành từng kênh riêng rẽ nhờ bộ tách kênh (Demux).
- ✓ Sử dụng các bộ tách sóng PIN, APD để thu được luồng tín hiệu ban đầu.

5.3.3 PHÂN LOẠI WDM

Hệ thống ghép bước sóng đơn hướng

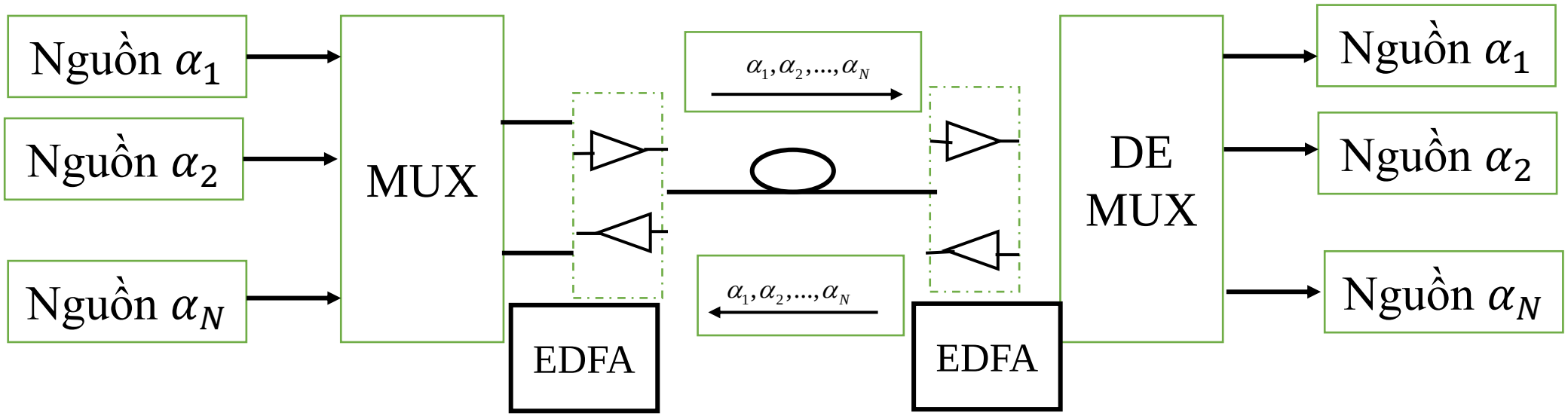
- ✓ Thông tin truyền theo một chiều trên sợi quang.
- ✓ Sử dụng các bộ MUX và DEMUX .
- ✓ Khi truyền thông tin giữa hai điểm ta cần hai sợi quang.



5.3.3 PHÂN LOẠI WDM

Hệ thống ghép bước sóng song hướng

- ✓ Thông tin truyền hai chiều trên sợi quang,
- ✓ Sử dụng bộ ghép và giải ghép hỗn hợp.
- ✓ Chỉ cần một sợi quang cho việc truyền thông tin giữa hai điểm.



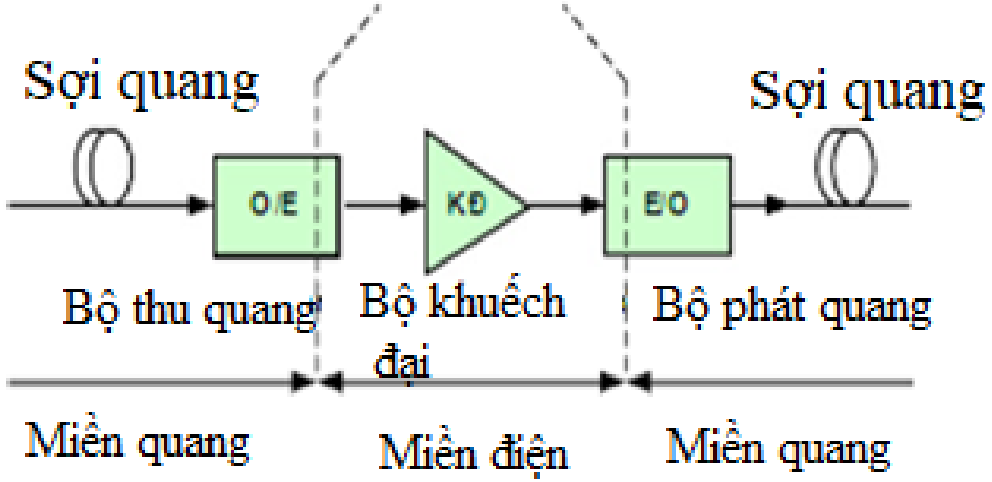
5.4 KHUẾCH ĐẠI QUANG

5.4.1 Trạm lặp quang điện

5.4.2 Khuếch đại quang EDFA

5.4.1 TRẠM LẶP QUANG ĐIỆN

Cấu trúc



Nguyên lý hoạt động

✓Quá trình khuếch đại thực hiện qua nhiều bước

✓Tín hiệu được khuếch đại trong miền điện.

5.4.2 KHUẾCH ĐẠI QUANG EDFA

Cấu trúc

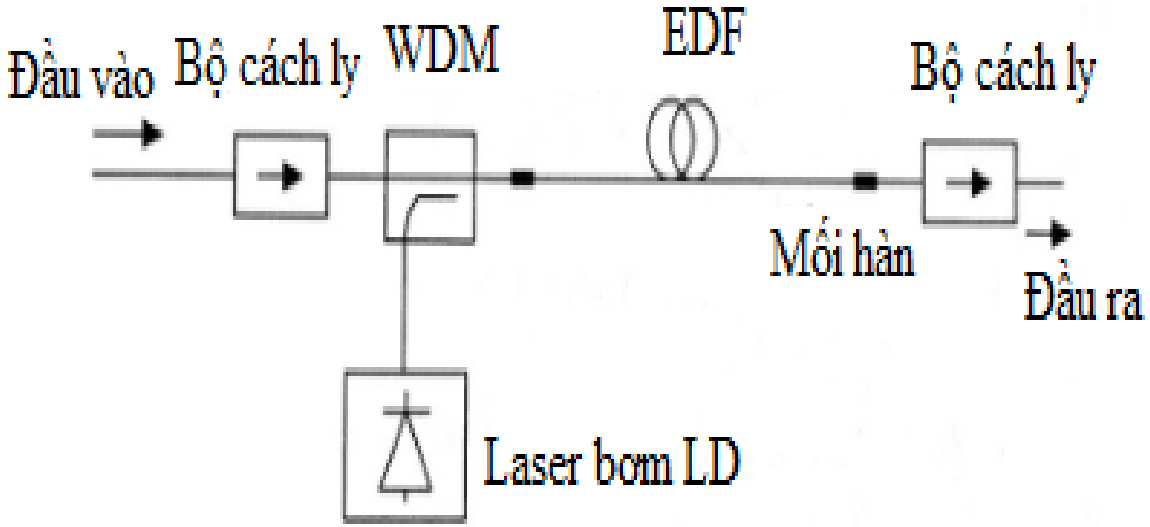
EDFA (Erbium-Dopped Fiber Amplifier): Khuếch đại quang sợi pha tạp nguyên tố Er^{+3}

✓ Một đoạn sợi quang pha tạp

Chất Er^{+3} (10-50m)

✓ Couper: Ghép nguồn Laser

bơm với tín hiệu quang tới



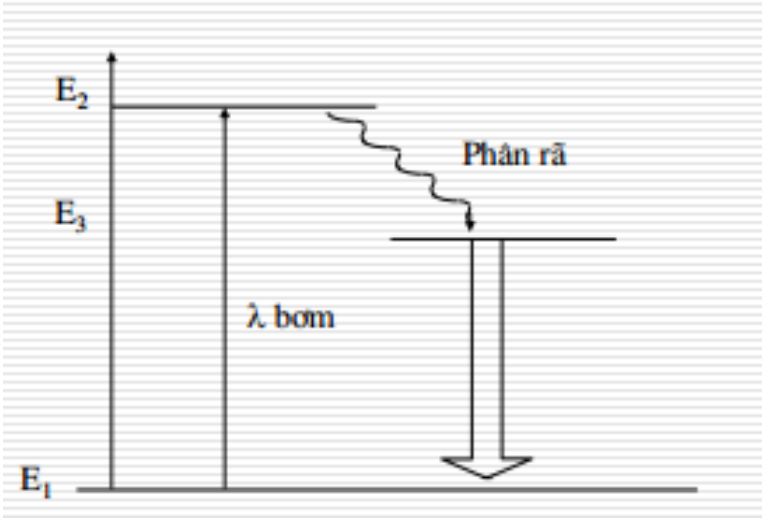
✓ Isolator: Bộ cách ly, chống phản xạ tín hiệu, cho phép truyền đơn hướng.

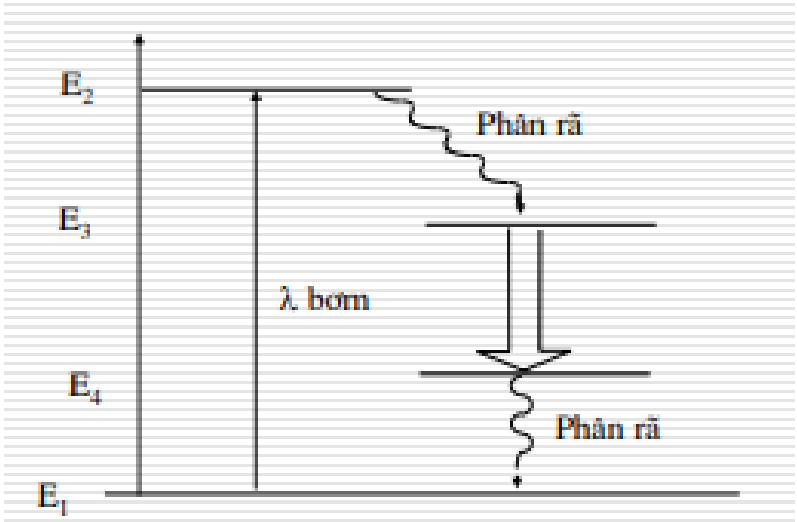
✓ Laser bơm: Hoạt động ở bước sóng 1300nm, 1550nm.

5.4.2 KHUẾCH ĐẠI QUANG EDFA

Nguyên lý hoạt động

✓Nguyên lý khuếch đại được thực hiện theo cơ chế bức xạ trong 3 mức hoặc 4 mức



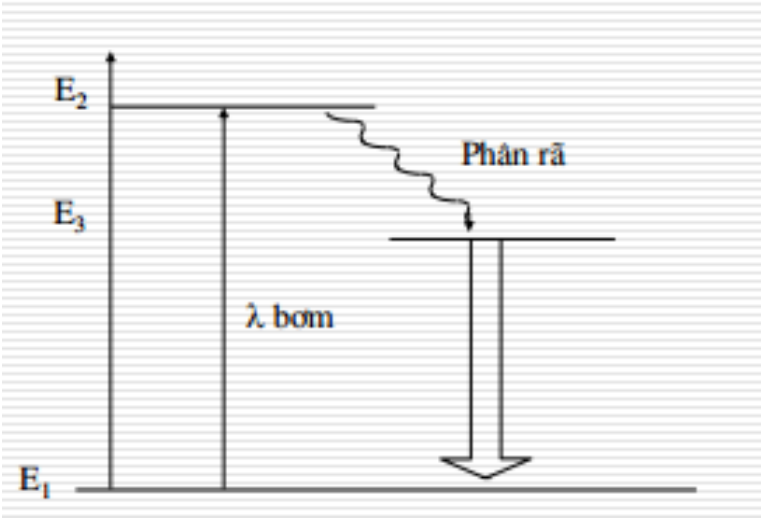


✓Xét có chế bức xạ trong 3 mức

- Khi một nguồn bơm photon có bước sóng trong vùng 980 hoặc 1480 nm được bơm vào lõi sợi đặc biệt này, các ion Er^{3+}sẽ hấp thụ các photon đó.

5.4.2 KHUẾCH ĐẠI QUANG EDFA

Nguyên lý hoạt động



✓ Điện tử của nó sẽ chuyển mức năng lượng cơ bản từ E_1 lên mức kích thích E_2.

✓ Điện tử này sẽ chuyển xuống mức năng lượng E_3 theo cơ chế phân rã không bức xạ (E_3 mức năng lượng siêu bền).

✓Sau một khoảng thời gian điện tử kích thích này rơi trở lại mức E_1 và phát xạ ra photon.

✓EDFA quá trình bức xạ xảy ra mạnh theo cơ chế bức xạ kích thích, sẽ tạo ra các photon phụ có pha và hướng với ánh sáng bơm. Vì vậy, ta thu được cường độ ánh sáng tín hiệu tại đầu ra EDF lớn hơn đầu vào EDF.

5.4.2 KHUẾCH ĐẠI QUANG EDFA

Ứng dụng EDFA trong WDM

✓Khuếch đại công suất BA: Booster Amplifier

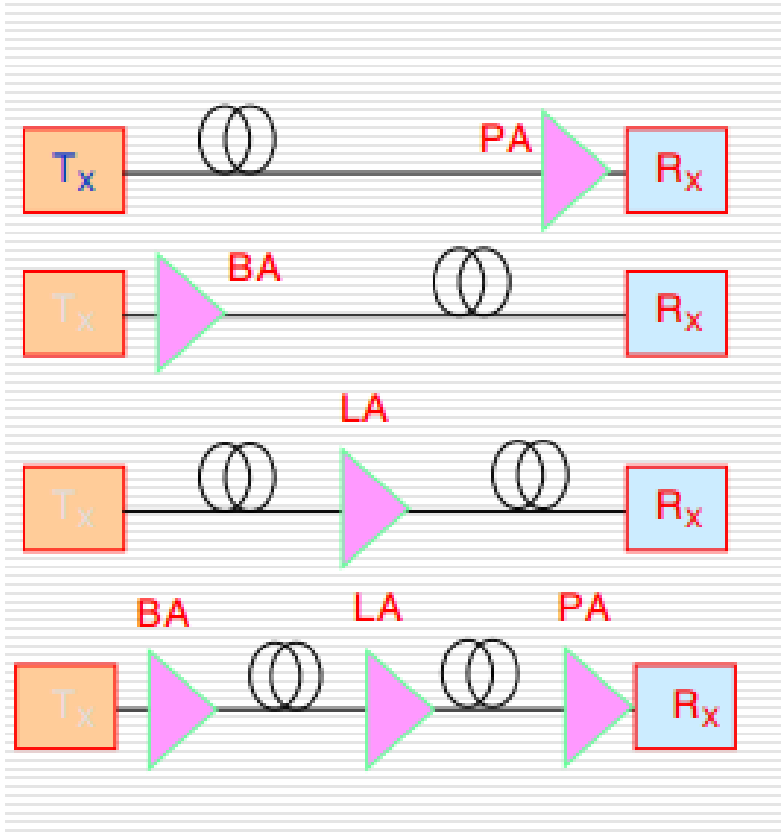
→Khuếch đại công suất quang→ tăng khoảng cách truyền

✓Tiền khuếch đại PA: Pre- Amplifier

→Giảm yêu cầu đối với độ nhạy máy thu

✓Khuếch đại trên tuyến LA: Line Amplifier

→Bù mất mát công suất quang do suy hao



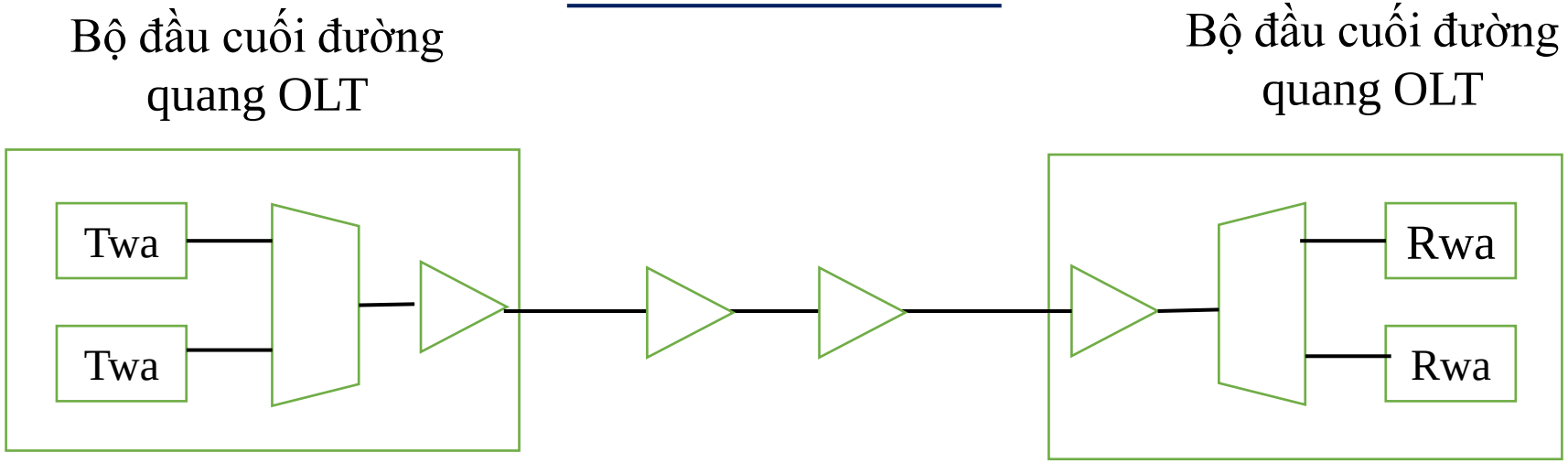
5.5 MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG

5.5.1 Cấu trúc điểm – điểm

5.5.2 Cấu trúc Ring

5.5.1 CẤU TRÚC ĐIỂM – ĐIỂM

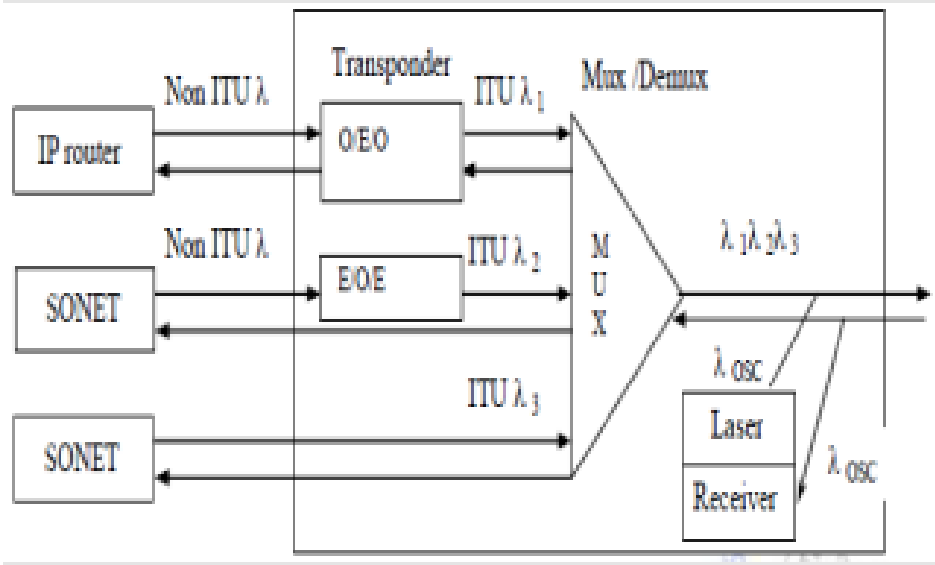
Mô hình cấu trúc



✓Bộ đầu cuối đường quang OLT

- Chuyển đổi tín hiệu điện người sử dụng thành tín hiệu quang và ngược lại.
- Ghép kênh/ phân kênh tín hiệu quang

✓ Trên tuyến sử dụng các bộ khuếch đại quang



Cấu trúc OLT

5.5.1 CẤU TRÚC ĐIỂM – ĐIỂM

Đặc điểm

01 Dùng cho tuyến truyền dẫn khoảng lớn, tốc độ cao.

02 Khả năng phục hồi đường truyền nhanh

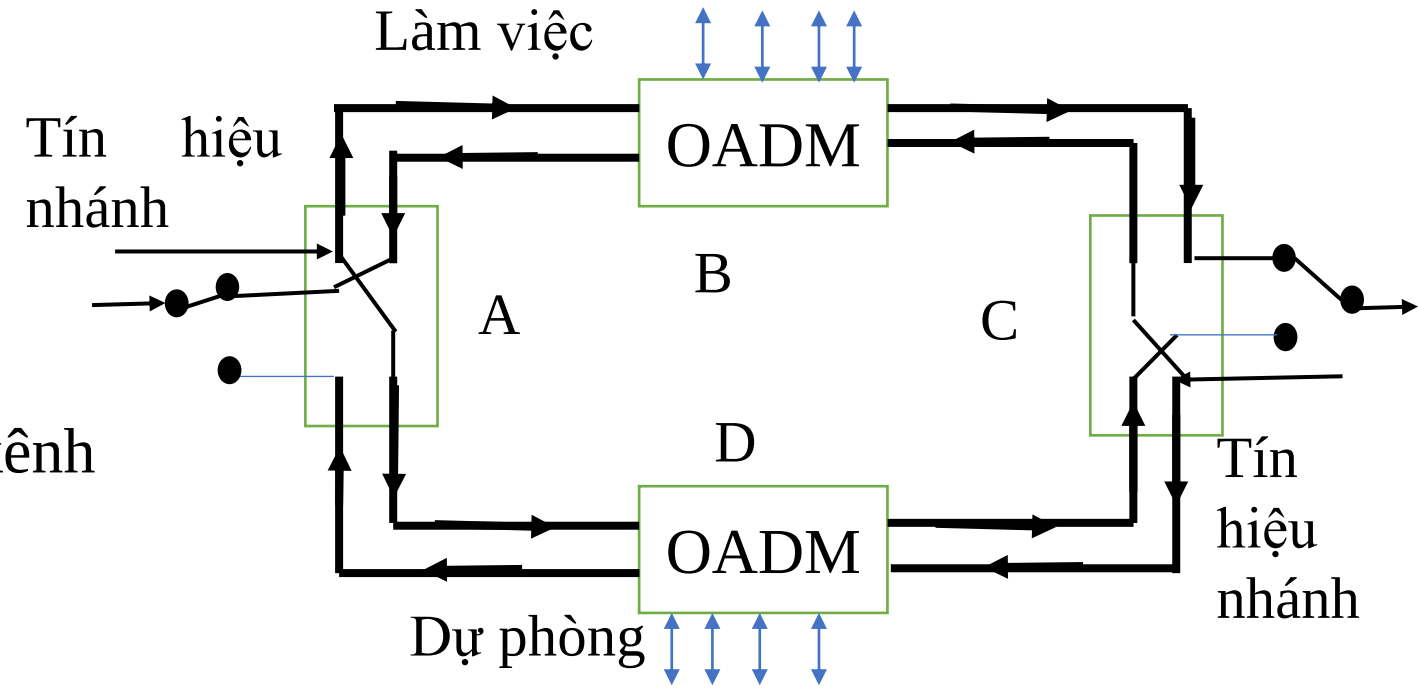


03 Độ tin cậy cao

04 Không có trạm xen rẽ kênh dọc tuyến quang.

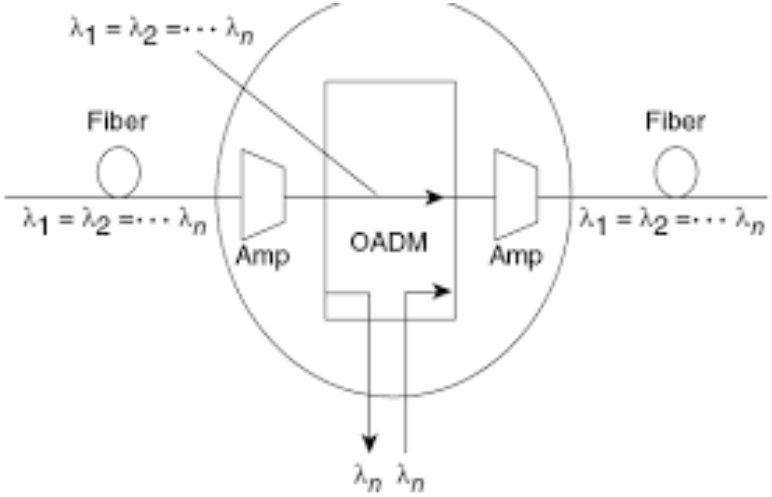
5.5.2 CẤU TRÚC RING

Cấu trúc



✓ OADM

- Cho phép ghép xen/ rẽ một kênh quang tại điểm bất kỳ .



Cấu trúc OADM

❖***Đặc điểm***

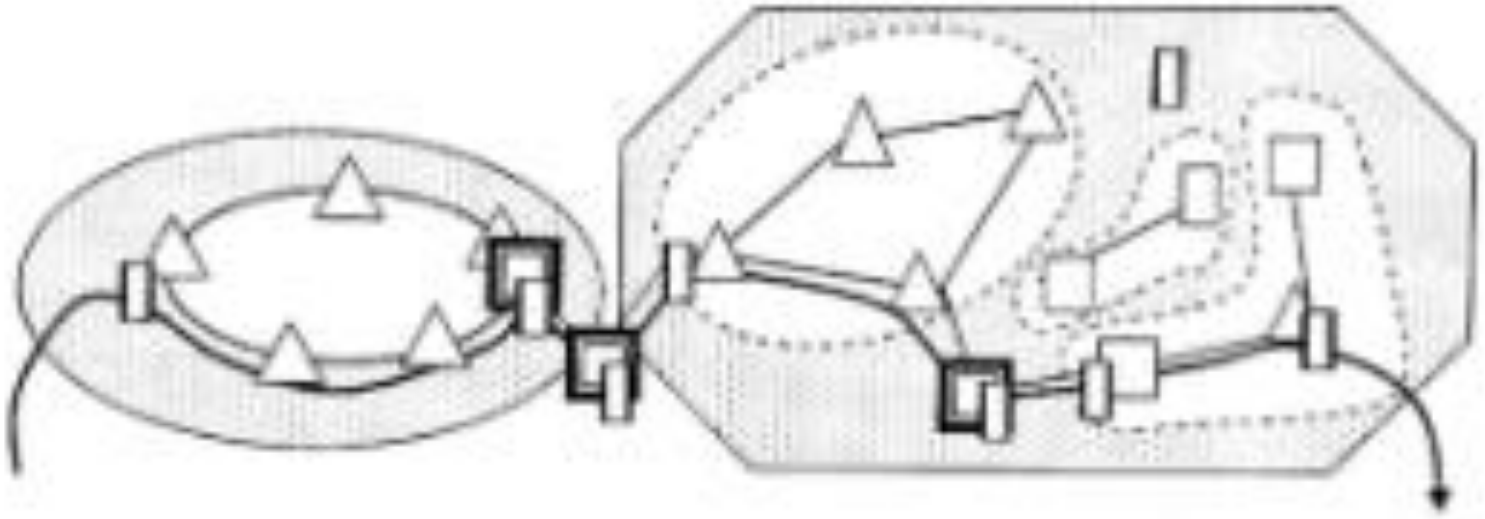
✓Cung cấp nhiều kết nối điểm – điểm

✓Có cơ chế bảo vệ luồng

✓Mạng Ring thường không được sử dụng độc lập, mà kết hợp nhiều Ring với nhau để tạo nên mạng truyền tải.

5.5.2 CẤU TRÚC RING

Ví dụ cấu trúc mạng truyền tải quang thực tế



Vùng mạng phụ

Thiết bị OADM

Thiết bị truyền dẫn quang

Thiết bị ODXC

Thiết bị xử lý quang - điện

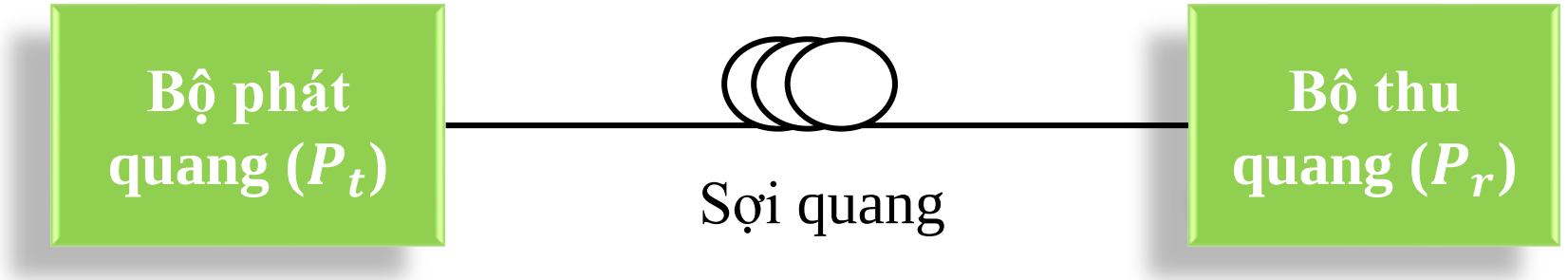
5.6 THIẾT KẾ TUYẾN TRUYỀN TẢI QUANG

5.6.1 Sơ đồ thiết kế

5.6.2 Quỹ công suất của tuyến truyền tải quang

5.6.1 SƠ ĐỒ THIẾT KẾ

Xét với tuyến quang như sau



✓ Xem xét thiết kế tuyến truyền tải quang dựa vào qũy công suất

Quỹ công suất là tổng suy hao giữa bộ phát quang và bộ thu quang

Các yếu tố gây suy hao: Suy hao do mối hàn, suy hao do bộ nối quang, suy hao sợi quang.

5.6.1 QUỸ CÔNG SUẤT CỦA TUYẾN TRUYỀN TẢI QUANG

Quỹ công suất

$$C_T = P_t - P_r = L_n + \alpha_f . L + L_h + P_{\text{dự phòng}} \quad (*)$$

$L_n = \alpha_n . n_n$

α_n Tổn hao của mỗi bộ nối

n_n Số lượng bộ nối

Trong đó: P_t là công suất quang trung bình tại đầu ra bộ phát quang.

P_r là công suất trung bình nhỏ nhất đòi hỏi bởi máy thu được xác định là độ nhạy máy thu.

L_n là suy hao bộ nối quang tính bằng dB.

α_f là hệ số suy hao sợi tính bằng dB/km

L là độ dài sợi quang trên tuyến nó là cự ly truyền dẫn

L_h tổng suy hao các mối hàn tính bằng dB

$P_{dự\ phòng}$ là dự phòng hệ thống là lượng công suất quang xác định thêm vào hệ thống để bù vào sự mất mát công suất có thể xảy.

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Phân tích ưu nhược điểm của hệ thống thông tin quang?

Câu 2: Trình bày cấu trúc, chức năng các thành phần trong hệ thống thông tin quang.

Câu 3: Trình bày cấu trúc của sợi quang và nguyên lý truyền dẫn tín hiệu trong sợi quang.

Câu 4: Tại sao phải thực hiện kỹ thuật WDM? Trình bày nguyên lý của kỹ thuật WDM?

